Технічна механіка

Проєктний розрахунок механічного привода

Інтерактивні методичні рекомендації · АвтоМетод v0.4.11 · 2026

Ломакін В. О.; Мельничук С. В.

Посібник охоплює обидва способи задання навантаження, циліндричні, конічні, черв'ячні, планетарні та комбіновані ступені, варіанти без гнучкої передачі, з пасом, зубчастим пасом або ланцюгом, а також перевірки деталей. Числові підстановки — навчальний приклад, обчислений native engdoc; вони не замінюють власне завдання.

Усі формули обчислюються в СІ. Частота n задана в $с^{-1}$; $n_{хв^{-1}} = 60 n_{с^{-1}}$. Напруження подаються в Па і МПа, ресурс — у секундах і годинах. Цей загальний посібник охоплює альтернативи; звіт у кінці інтерактивної сторінки містить тільки вибраний актуальний варіант.

1. Завдання та вихідні дані

Спочатку визначте навантаження робочої машини та спосіб його задання. Позначення і вихідні співвідношення наведено нижче. Добір конструкції виконується у фоновому потоці; зміна параметрів скасовує застарілий запит. Якщо відновленому варіанту потрібні більші вал і опори, сумісні розміри узгоджуються автоматично. Початковий варіант зберігається для порівняння, якщо базового ще не було; навантаження, матеріал і допустимі напруження не змінюються. Перезавантаження відновлює збережений варіант. Кнопка «Відкрити перевірений приклад» спершу завантажує резервний JSON. Збережіть своє завдання перед зміною конструкції.

Потрібні момент T_3' і частота n_3' робочого вала задають потрібну потужність:

$$P_3' = 2\pi T_3' n_3' \tag{1.1}$$

Для задання коловою силою F та лінійною швидкістю v використовують робочий діаметр D приводного елемента:

$$P_3' = Fv \tag{1.2}$$

$$n_3' = \frac{v}{\pi D} \tag{1.3}$$

Частота у формулах — у $с^{-1}$; у полях — у $хв^{-1}$. Допустиме відносне відхилення частоти позначено ε; фактичне відхилення — δ_n. За введених 5 % допустимий діапазон становить від −5 % до +5 %. Розміри, ККД й запаси міцності приймають для завдання. Матеріал заготовки та підшипники SKF можна обрати зі спільних довідників. Для готового допустимого напруження запас повторно не вводять. Потужність двигуна — механічна потужність на його валу. На екрані числа округлено до п'яти значущих цифр; розрахунок і збереження мають повну точність.

Позначення валів, коліс і передатних чисел

Вали нумеруються від входу редуктора. На проміжному валу другий індекс розрізняє колесо першого ступеня та шестірню другого. Для планетарної передачі s — сонце, p — сателіт, r — нерухомий вінець; w позначає число заходів черв'яка. Штрих означає бажане значення, наприклад u_1'; без штриха — прийняте u_1. Ітерації вказано окремими номерами.

Таблиця 1.1 — Вали та позначення їхніх величин

Вал	Зубчасті елементи	Потужність	Частота	Момент
1 · вхідний	z_1	P_1	n_1	T_1
2 · проміжний	$z_{2\text{-}1}$; $z_{2\text{-}2}$	P_2	n_2	T_2
3 · вихідний	z_3	P_3	n_3	T_3

u — передатне число редуктора, u_{e} — паса або ланцюга, u_{Σ} — усього привода; m — двигун:

$$u = u_1\, u_2 = \frac{n_1}{n_3} \tag{1.4}$$

$$u_{\Sigma} = u_{\mathrm{e}} u = \frac{n_{\mathrm{m}}}{n_3} \tag{1.5}$$

Таблиця 1.2 — Параметри й прийняття

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Спосіб задання навантаження q_{task}	Момент і частота робочого вала; Колова сила та лінійна швидкість
Потрібний момент робочого вала T_3'	200 Н·м Момент, потрібний приводному механізму: змішувачу, верстату, насосу, транспортеру або іншій робочій машині.
Потрібна частота робочого вала n_3'	76,394 хв$^{-1}$ Задана робоча частота обертання вихідного вала. У розрахунку використовується частота в с$^{-1}$.
Колова сила робочого механізму F	2 000 Н Тангенціальна сила на робочому колі приводного елемента; потрібний момент T = FD/2.

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Потрібна лінійна швидкість v	0,8 м/с Лінійна швидкість робочого кола колеса, шківа чи барабана: v = πDn.
Робочий діаметр приводного елемента D	200 мм Діаметр робочого кола, на якому діє колова сила F. Наприклад, діаметр колеса, шківа чи барабана; n = v/(πD), T = FD/2.
Тип редуктора $q_{gearbox}$	Циліндричний; Комбінований; Конічний; Черв'ячний; Планетарний Вибір встановлює навчальні початкові параметри типу. Комбінований: оберіть тип кожного ступеня окремо. Тип, геометрія і параметри зберігаються у проєкті та визначають розрахунок і 3D-модель.
Ступінь 1: тип передачі q_{stage1}	Циліндричний; Конічний; Черв'ячний; Планетарний
Ступінь 1: кут нахилу зубців β β_1	0 ° β = 0° — прямозуба передача; β > 0° — косозуба. У зовнішній парі напрями нахилу протилежні. Нормальний модуль m_n задається у розділі 4. Зі зростанням β збільшується осьове навантаження; перевірте опори. Межа цієї моделі: 0…30°.
Ступінь 1: кут між валами Σ Σ_1	90 ° Прямозуба конічна пара; ділильні конуси мають спільну вершину. Зазвичай застосовують Σ = 90°. Ширина вінця задається уздовж твірної.
Ступінь 1: число заходів черв'яка $z_{w,1}$	2 Передатне число u = z_2 / число заходів. Зі збільшенням числа заходів змінюються кут підйому й передатне число.
Ступінь 1: діаметральний коефіцієнт черв'яка q q_{w1}	12 d_1 = q m_n; нормальна система узгоджена з BOSL2. Кут підйому γ = arcsin(заходи/q). Не змішуйте нормальний та осьовий модулі.
Ступінь 1: число зубців сателіта $z_{p,1}$	27 Числа зубців сонця, сателіта та узгодженого внутрішнього вінця пояснено у розділі 2. Вінець нерухомий, вихід — водило. Перевіряється рівномірне складання й неперекривання сателітів.
Ступінь 1: кількість сателітів Np_1	3

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Ступінь 2: тип передачі q_{stage2}	Циліндричний; Конічний; Черв’ячний; Планетарний
Ступінь 2: кут нахилу зубців β β_2	0 ° β = 0° — прямозуба передача; β > 0° — косозуба. У зовнішній парі напрями нахилу протилежні. Нормальний модуль m_n задається у розділі 4. Зі зростанням β збільшується осьове навантаження; перевірте опори. Межа цієї моделі: 0…30°.
Ступінь 2: кут між валами Σ Σ_2	90 ° Прямозуба конічна пара; ділильні конуси мають спільну вершину. Зазвичай застосовують Σ = 90°. Ширина вінця задається уздовж твірної.
Ступінь 2: число заходів черв’яка $z_{w,2}$	2 Передатне число u = z_2 / число заходів. Зі збільшенням числа заходів змінюються кут підйому й передатне число.
Ступінь 2: діаметральний коефіцієнт черв’яка q q_{w2}	12 $d_1 = q\, m_n$; нормальна система узгоджена з BOSL2. Кут підйому γ = arcsin(заходи/q). Не змішуйте нормальний та осьовий модулі.
Ступінь 2: число зубців сателіта $z_{p,2}$	27 Числа зубців сонця, сателіта та узгодженого внутрішнього вінця пояснено у розділі 2. Вінець нерухомий, вихід — водило. Перевіряється рівномірне складання й неперекривання сателітів.
Ступінь 2: кількість сателітів Np_2	3
Ступенів у редукторі k	2
ККД вхідної муфти η_c	0,99
Коефіцієнт розрахункового навантаження K	1,25
Допустиме відносне відхилення вихідної частоти ε	5 % ε — допустиме відносне відхилення частоти. Симетричний допуск ± заданий відсоток. Наприклад, 5 означає від −5% до +5%; його показано у таблиці перевірок.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Тип і стандартний профіль паса $q_{belt,profile}$	Власний профіль / ручний добір; Класичний клиновий Z/10 · 10×6 мм; Класичний клиновий A/13 · 13×8 мм; Класичний клиновий B/17 · 17×11 мм; Класичний клиновий C/22 · 22×14 мм; Класичний клиновий D/32 · 32×20 мм; Класичний клиновий E/40 · 40×25 мм; Вузький клиновий SPZ · 9,7×8 мм; Вузький клиновий SPA · 12,7×10 мм; Вузький клиновий SPB · 16,3×13 мм; Вузький клиновий SPC · 22×18 мм Класичний клиновий Z/A/B/C/D/E або вузький SPZ/SPA/SPB/SPC. Наведено номінальний переріз і мінімальний діаметр шківа. Рейтинг потужності одного паса задається у розділі 3 для конкретного виробу й частоти.

2. Кінематика, потужність і момент

Орієнтири КНУБА: зубчастий ступінь у редукторі 3…6, ланцюг 2…6, звичайний пас до 4, черв'як з одним заходом 28…80, з двома 14…40 (с. 14, табл. 4). Розширені навчальні пошукові межі: циліндричний 2…8, конічний 2…5, планетарний 3…8, черв'як з чотирма заходами 8…20. Черв'ячному ступеню відводять більшу редукцію. Автоматичний режим добирає всі ступені; редагування бажаного u або зубців вмикає ручний режим. Рекомендація та кнопки прийняття стоять відразу під полями розділу 2. Передатне число всього привода позначено uΣ, редуктора — u. За різних модулів рівні передатні числа ступенів не означають рівних діаметрів; геометричний орієнтир наведено у формулах (2.1)–(2.2). Інтерактивна рекомендація порівнює цілі зубці та габарити, зберігаючи завдання, двигун, модулі й ширини. Це навчальний критерій компактності; після нього потрібні перевірки міцності й опор. Оберіть одну або дві ступені та передавання перед редуктором. Прийміть цілі числа зубців, потім перевірте фактичну вихідну частоту в заданому інтервалі ±ε. За невиконаної умови уточніть число зубців, повторіть кінематичний і силовий розрахунки, лише після цього приймайте розміри. Недостатню потужність або момент усувають добором двигуна за його робочим режимом.

Таблиця 2.1 — Параметри й прийняття

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Механічна потужність двигуна P_{m}	2,2 кВт Механічна потужність на валу. Оберіть номінал з довідкового ряду ABB або введіть власні паспортні дані.
Робоча частота двигуна n_{m}	1 440 хв$^{-1}$ Паспортні оберти під навантаженням. Оберіть варіант для заданої потужності або введіть власні дані.
Розподіл передатних чисел q_{split}	Автоматичний розподіл за типом і габаритами; Ручний розподіл; застосувати пропозицію нижче Автоматично: добір усіх ступенів за габаритами й частотою. Зміна бажаного u або зубців вмикає ручний режим.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Бажане передатне число паса / ланцюга u'_{e}	2 Орієнтир: звичайний пас 2…4; ланцюг 2…6. Для зубчастого паса пошуковий орієнтир 2…6; перевірте мінімум зубців, обхват і рейтинг виробу. Межі не є жорсткими; редагування вмикає ручний режим.
Бажане передатне число першого ступеня u'_1	4 Планетарний ступінь: орієнтир 3…8, u = 1 + z_r/z_s для нерухомого вінця й виходу на водилі; зубці та кількість сателітів мають забезпечити складання. Циліндричний ступінь: починайте з 3…6, розширений пошуковий орієнтир 2…8; конічний — 2…5. Черв'ячний: 1 захід — 28…80, 2 — 14…40; для 4 заходів навчальний орієнтир 8…20. Передатне число привода визначається частотою двигуна та заданою частотою виходу; воно розподіляється між зовнішньою передачею та редуктором. Близькі передатні числа дають близькі діаметри лише за узгоджених модулів, чисел зубців шестірень і кутів нахилу; черв'ячному ступеню відводять більшу частку редукції. Рекомендація нижче враховує тип і розміри; модулі, ширини, міцність і опори перевіряють після розподілу.

Для двох циліндричних ступенів за близьких модулів, чисел зубців шестірень і кутів нахилу початковий розподіл:

$$u_1 \approx u_2 \approx \sqrt{u} \tag{2.1}$$

Для різної геометрії близькі діаметри коліс дає орієнтир:

$$u_1 \approx \sqrt{u\,\frac{m_{\text{n},2} z_{2\text{-}2}/\cos\beta_2}{m_{\text{n},1} z_1/\cos\beta_1}} \tag{2.2}$$

Потрібну механічну потужність робочого механізму визначаємо за заданим моментом і частотою його вала: P = Tω, де ω = 2πn. [6]

P'_3 Потужність робочої машини, кВт.

T'_3 Потрібний момент робочого вала, Н·м.

n'_3 Потрібна частота робочого вала, $с^{-1}$.

π число π, безрозмірна величина.

$$P'_3 = 2 \cdot \pi \cdot T'_3 \cdot n'_3 \tag{2.5}$$

$$P'_3 = 2 \cdot 3{,}14159 \cdot 200 \cdot 1{,}27324 = 1600 \text{ Вт} = 1{,}6 \text{ кВт} \tag{2.5а}$$

Потрібну частоту робочого вала беремо із завдання. Частоту в с⁻¹ переводимо в хв⁻¹ множенням на 60. [6]

n_3' Потрібна частота робочого вала, хв⁻¹.

n_3' Потрібна частота робочого вала, с⁻¹.

$$n_3' = n_3' \tag{2.6}$$

$$n_3' = 1{,}2732 \text{ с}^{-1} = 76{,}394 \text{ хв}^{-1} \tag{2.6а}$$

Загальне потрібне передатне число дорівнює відношенню робочої частоти двигуна до потрібної частоти робочого вала. [6]

u_Σ' Потрібне передатне число, безрозмірна величина.

n_m Робоча частота двигуна, с⁻¹.

n_3' Потрібна частота робочого вала, с⁻¹.

$$u_\Sigma' = \frac{n_\text{m}}{n_3'} \tag{2.7}$$

$$u_\Sigma' = \frac{24}{1{,}27324} = 18{,}85 \tag{2.7а}$$

Для узгодження вихідної частоти уточнюємо число зубців останнього колеса. Після округлення до цілого повторюємо кінематичний розрахунок і перевірку заданого допуску. [6]

z_3' Уточнене число зубців останнього колеса, безрозмірна величина.

u_1 Ступінь 1: передатне число, безрозмірна величина.

u_e Передатне число гнучкої передачі, безрозмірна величина.

u_Σ' Потрібне передатне число, безрозмірна величина.

$z_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$$z_3' = \frac{u_\Sigma'}{(u_\text{e} \cdot u_1)} \cdot z_{2\text{-}2} \tag{2.8}$$

$$z_3' = \frac{18{,}8496}{(1 \cdot 5{,}5)} \cdot 20 = 68{,}544 \tag{2.8а}$$

Для обраної гнучкої передачі використовуємо її розраховане передатне число. За відсутності гнучкої передачі приймаємо одиницю. [2]

u_e Передатне число гнучкої передачі, безрозмірна величина.

$$u_e = 1 \tag{2.9}$$

$$u_e = 1 \tag{2.9a}$$

ККД гнучкої передачі приймаємо за введеним значенням для обраного типу. За її відсутності втрати цієї ланки не враховуємо й приймаємо одиницю. [2]

η_{ext} ККД гнучкої передачі, безрозмірна величина.

$$\eta_{ext} = 1 \tag{2.10}$$

$$\eta_{ext} = 1 \tag{2.10a}$$

Частоту вхідного вала редуктора визначаємо з урахуванням передатного числа гнучкої передачі. [6]

n_1 Частота входу редуктора, хв$^{-1}$.

n_m Робоча частота двигуна, с$^{-1}$.

u_e Передатне число гнучкої передачі, безрозмірна величина.

$$n_1 = \frac{n_m}{u_e} \tag{2.11}$$

$$n_1 = \frac{24}{1} = 24 \text{ с}^{-1} = 1440 \text{ хв}^{-1} \tag{2.11a}$$

Потужність на вході редуктора зменшується через втрати у вхідній муфті та гнучкій передачі. [6]

P_1 Потужність входу редуктора, кВт.

P_m Механічна потужність двигуна, Вт.

η_c ККД вхідної муфти, безрозмірна величина.

η_{ext} ККД гнучкої передачі, безрозмірна величина.

$$P_1 = P_m \cdot \eta_c \cdot \eta_{ext} \tag{2.12}$$

$$P_1 = 2200 \cdot 0{,}99 \cdot 1 = 2178 \text{ Вт} = 2{,}178 \text{ кВт} \quad (2.12a)$$

Крутний момент визначаємо з механічної потужності та кутової швидкості ω = 2πn. [6]

T_1 Момент входу редуктора, Н·м.

P_1 Потужність входу редуктора, Вт.

n_1 Частота входу редуктора, с⁻¹.

π число π, безрозмірна величина.

$$T_1 = \frac{P_1}{(2 \cdot \pi \cdot n_1)} \quad (2.13)$$

$$T_1 = \frac{2178}{(2 \cdot 3{,}14159 \cdot 24)} = 14{,}443 \text{ Н·м} \quad (2.13a)$$

Для ступеня 1. Передатне число визначаємо за числами зубців прийнятого типу: колесо/шестірня, колесо/заходи черв'яка або 1 + коронне/сонячне для нерухомого коронного колеса. [2]

u_1 Ступінь 1: передатне число, безрозмірна величина.

z_1 Ступінь 1: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$z_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$u_1 = \frac{z_{2\text{-}1}}{z_1} \quad (2.14)$$

$$u_1 = \frac{110}{20} = 5{,}5 \quad (2.14a)$$

Для ступеня 1. Частоту виходу ступеня визначаємо як вхідну частоту, поділену на передатне число. [2]

n_2 Ступінь 1: частота виходу, хв⁻¹.

n_1 Частота входу редуктора, с⁻¹.

u_1 Ступінь 1: передатне число, безрозмірна величина.

$$n_2 = \frac{n_1}{u_1} \quad (2.15)$$

$$n_2 = \frac{24}{5{,}5} = 4{,}3636 \text{ с}^{-1} = 261{,}82 \text{ хв}^{-1} \quad (2.15а)$$

Для ступеня 1. Вихідну потужність ступеня визначаємо з урахуванням його прийнятого ККД. [2]

P_2 Ступінь 1: потужність виходу, кВт.
P_1 Потужність входу редуктора, Вт.
η_1 Ступінь 1: ККД з урахуванням втрат, безрозмірна величина.

$$P_2 = P_1 \cdot \eta_1 \quad (2.16)$$

$$P_2 = 2178 \cdot 0{,}98 = 2134{,}4 \text{ Вт} = 2{,}1344 \text{ кВт} \quad (2.16а)$$

Для ступеня 1. Вихідний момент ступеня визначаємо через потужність та кутову швидкість. [2]

T_2 Ступінь 1: момент виходу, Н·м.
P_2 Ступінь 1: потужність виходу, Вт.
n_2 Ступінь 1: частота виходу, с$^{-1}$.
π число π, безрозмірна величина.

$$T_2 = \frac{P_2}{(2 \cdot \pi \cdot n_2)} \quad (2.17)$$

$$T_2 = \frac{2134{,}44}{(2 \cdot 3{,}14159 \cdot 4{,}36364)} = 77{,}849 \text{ Н·м} \quad (2.17а)$$

Для ступеня 2. Передатне число визначаємо за числами зубців прийнятого типу: колесо/шестірня, колесо/заходи черв’яка або 1 + коронне/сонячне для нерухомого коронного колеса. [2]

u_2 Ступінь 2: передатне число, безрозмірна величина.
$z_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.
z_3 Ступінь 2: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$u_2 = \frac{z_3}{z_{2\text{-}2}} \quad (2.18)$$

$$u_2 = \frac{69}{20} = 3{,}45 \tag{2.18a}$$

Для ступеня 2. Частоту виходу ступеня визначаємо як вхідну частоту, поділену на передатне число. [2]

n_3 Ступінь 2: частота виходу, хв⁻¹.

n_2 Ступінь 1: частота виходу, с⁻¹.

u_2 Ступінь 2: передатне число, безрозмірна величина.

$$n_3 = \frac{n_2}{u_2} \tag{2.19}$$

$$n_3 = \frac{4{,}36364}{3{,}45} = 1{,}2648 \text{ с}^{-1} = 75{,}889 \text{ хв}^{-1} \tag{2.19a}$$

Для ступеня 2. Вихідну потужність ступеня визначаємо з урахуванням його прийнятого ККД. [2]

P_3 Ступінь 2: потужність виходу, кВт.

P_2 Ступінь 1: потужність виходу, Вт.

η_2 Ступінь 2: ККД з урахуванням втрат, безрозмірна величина.

$$P_3 = P_2 \cdot \eta_2 \tag{2.20}$$

$$P_3 = 2134{,}44 \cdot 0{,}98 = 2091{,}8 \text{ Вт} = 2{,}0918 \text{ кВт} \tag{2.20a}$$

Для ступеня 2. Вихідний момент ступеня визначаємо через потужність та кутову швидкість. [2]

T_3 Ступінь 2: момент виходу, Н·м.

P_3 Ступінь 2: потужність виходу, Вт.

n_3 Ступінь 2: частота виходу, с⁻¹.

π число π, безрозмірна величина.

$$T_3 = \frac{P_3}{(2 \cdot \pi \cdot n_3)} \tag{2.21}$$

$$T_3 = \frac{2091{,}75}{(2 \cdot 3{,}14159 \cdot 1{,}26482)} = 263{,}21 \text{ Н·м} \quad (2.21а)$$

Вихідну частоту беремо для останнього активного ступеня редуктора; кількість ступенів k дорівнює 1 або 2. [6]

n_3 Фактична вихідна частота, хв$^{-1}$.
k Ступенів у редукторі, безрозмірна величина.
n_2 Ступінь 1: частота виходу, с$^{-1}$.
n_3 Ступінь 2: частота виходу, с$^{-1}$.

$$n_3 = (2 - k) \cdot n_2 + (k - 1) \cdot n_3 \quad (2.22)$$

$$n_3 = (2 - 2) \cdot 4{,}36364 + (2 - 1) \cdot 1{,}26482 = 1{,}2648 \text{ с}^{-1} = 75{,}889 \text{ хв}^{-1} \quad (2.22а)$$

Вихідну потужність беремо для останнього активного ступеня редуктора після врахування його втрат. [6]

P_3 Фактична вихідна потужність, кВт.
P_2 Ступінь 1: потужність виходу, Вт.
P_3 Ступінь 2: потужність виходу, Вт.
k Ступенів у редукторі, безрозмірна величина.

$$P_3 = (2 - k) \cdot P_2 + (k - 1) \cdot P_3 \quad (2.23)$$

$$P_3 = (2 - 2) \cdot 2134{,}44 + (2 - 1) \cdot 2091{,}75 = 2091{,}8 \text{ Вт} = 2{,}0918 \text{ кВт} \quad (2.23а)$$

Фактичний вихідний крутний момент визначаємо за потужністю та частотою робочого вала. [6]

T_3 Фактичний вихідний момент, Н·м.
P_3 Фактична вихідна потужність, Вт.
n_3 Фактична вихідна частота, с$^{-1}$.
π число π, безрозмірна величина.

$$T_3 = \frac{P_3}{(2 \cdot \pi \cdot n_3)} \quad (2.24)$$

$$T_3 = \frac{2091{,}75}{(2 \cdot 3{,}14159 \cdot 1{,}26482)} = 263{,}21 \text{ Н·м} \tag{2.24а}$$

Фактичну лінійну швидкість робочого кола приводного елемента обчислюємо після прийняття цілих чисел зубців. [6]

v_{out} Фактична лінійна швидкість робочого механізму, м/с.
D Робочий діаметр приводного елемента, м.
n_3 Фактична вихідна частота, с⁻¹.
π число π, безрозмірна величина.

$$v_{out} = \pi \cdot D \cdot n_3 \tag{2.25}$$

$$v_{out} = 3{,}14159 \cdot 0{,}2 \cdot 1{,}26482 = 0{,}79471 \text{ м/с} \tag{2.25а}$$

Відносне відхилення вихідної частоти визначаємо зі знаком після прийняття цілих чисел зубців. Для перевірки порівнюємо його абсолютне значення із заданим допуском ±ε. [6]

δ_n Відхилення вихідної частоти, %.
n_3 Фактична вихідна частота, с⁻¹.
n_3' Потрібна частота робочого вала, с⁻¹.

$$\delta_n = \frac{(n_3 - n_3')}{n_3'} \tag{2.26}$$

$$\delta_n = \frac{(1{,}26482 - 1{,}27324)}{1{,}27324} = -0{,}006611 = -0{,}6611 \tag{2.26а}$$

Загальний ККД визначаємо як відношення вихідної механічної потужності до потужності двигуна. [6]

η Загальний ККД привода, %.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
P_3 Фактична вихідна потужність, Вт.

$$\eta = \frac{P_3}{P_{\text{m}}} \tag{2.27}$$

$$\eta = \frac{2091{,}75}{2200} = 0{,}9508 = 95{,}08 \tag{2.27a}$$

Потрібну механічну потужність двигуна визначаємо з урахуванням втрат усіх активних ланок привода. [6]

$P'_{\text{м}}$ Потрібна потужність двигуна, кВт.
P'_{3} Потужність робочої машини, Вт.
η Загальний ККД привода, безрозмірна величина.

$$P'_{\text{м}} = \frac{P'_{3}}{\eta} \tag{2.28}$$

$$P'_{\text{м}} = \frac{1600}{0{,}950796} = 1682{,}8 \text{ Вт} = 1{,}6828 \text{ кВт} \tag{2.28a}$$

Перевіряємо запас потужності: відношення прийнятої потужності двигуна до потрібної має бути не меншим за одиницю. [6]

r_P Відношення потужності до потреби, безрозмірна величина.
$P_{\text{м}}$ Механічна потужність двигуна, Вт.
$P'_{\text{м}}$ Потрібна потужність двигуна, Вт.

$$r_P = \frac{P_{\text{м}}}{P'_{\text{м}}} \tag{2.29}$$

$$r_P = \frac{2200}{1682{,}8} = 1{,}3073 \tag{2.29a}$$

Втрати механічної потужності визначаємо як різницю між потужністю двигуна та вихідною потужністю. [6]

P_{loss} Втрати потужності, Вт.
$P_{\text{м}}$ Механічна потужність двигуна, Вт.
P_{3} Фактична вихідна потужність, Вт.

$$P_{loss} = P_{\text{м}} - P_{3} \tag{2.30}$$

$$P_{loss} = 2200 - 2091{,}75 = 108{,}25 \text{ Вт} \tag{2.30a}$$

Рекомендований розподіл

Таблиця 2.2 — Рекомендований розподіл: геометрія та вихідні величини ступенів

Ступінь / зубці	u_j	m_j, мм	b_j, мм	**Габаритне коло, мм**	**Міжосьова / конусна відстань, мм**	P_{j+1}, кВт	n_{j+1}, хв$^{-1}$
1 · Циліндричний $z_1 = 20$; $z_{2\text{-}1} = 110$	5,5	2,5	30	275	162,5	2,1344	261,82
2 · Циліндричний $z_{2\text{-}2} = 20$; $z_3 = 69$	3,45	4	40	276	178	2,0918	75,889

Таблиця 2.3 — Рекомендований розподіл: частота, потужність, момент і перевірки

Показник	**Позначення**	**Отримано**	**Задано / межа**	**Висновок**
Передатне число зовнішньої передачі	u_{e}	1	—	—
Передатне число редуктора	u	18,975	—	—
Передатне число всього привода	u_{Σ}	18,975	$u'_{\Sigma} = 18,85$	—
Вихідна частота, хв$^{-1}$	n_3	75,889	$n'_3 = 76,394$	Виконано
Відносне відхилення частоти, %	δ_n	-0,6611	$\pm\varepsilon = \pm 5\%$	Виконано
Потрібна потужність двигуна, кВт	P'_{m}	1,6828	$P_{\text{m}} = 2,2$	Виконано
Вихідний момент, Н·м	T_3	263,21	$T'_3 = 200$	Виконано

Показник	Позначення	Отримано	Задано / межа	Висновок
Підсумок наведених перевірок	—	Усі наведені умови виконано	Див. також розділ 5	Виконано

Ручний розподіл

Таблиця 2.4 — Ручний розподіл: геометрія та вихідні величини ступенів

Ступінь / зубці	u_j	m_j, мм	b_j, мм	Габаритне коло, мм	Міжосьова / конусна відстань, мм	P_{j+1}, кВт	n_{j+1}, хв$^{-1}$
1 · Циліндричний $z_1 = 20$; $z_{2\text{-}1} = 80$	4	2,5	30	200	125	2,1344	360
2 · Циліндричний $z_{2\text{-}2} = 20$; $z_3 = 94$	4,7	4	40	376	228	2,0918	76,596

Таблиця 2.5 — Ручний розподіл: частота, потужність, момент і перевірки

Показник	Позначення	Отримано	Задано / межа	Висновок
Передатне число зовнішньої передачі	u_e	1	—	—
Передатне число редуктора	u	18,8	—	—
Передатне число всього привода	u_Σ	18,8	$u'_\Sigma = 18,85$	—
Вихідна частота, хв$^{-1}$	n_3	76,596	$n'_3 = 76,394$	Виконано
Відносне відхилення частоти, %	δ_n	0,2636	$\pm\varepsilon = \pm 5\%$	Виконано
Потрібна потужність двигуна, кВт	P'_m	1,6828	$P_m = 2,2$	Виконано

Показник	Позначення	Отримано	Задано / межа	Висновок
Вихідний момент, Н·м	T_3	260,78	$T_3' = 200$	Виконано
Підсумок наведених перевірок	—	Усі наведені умови виконано	Див. також розділ 5	Виконано

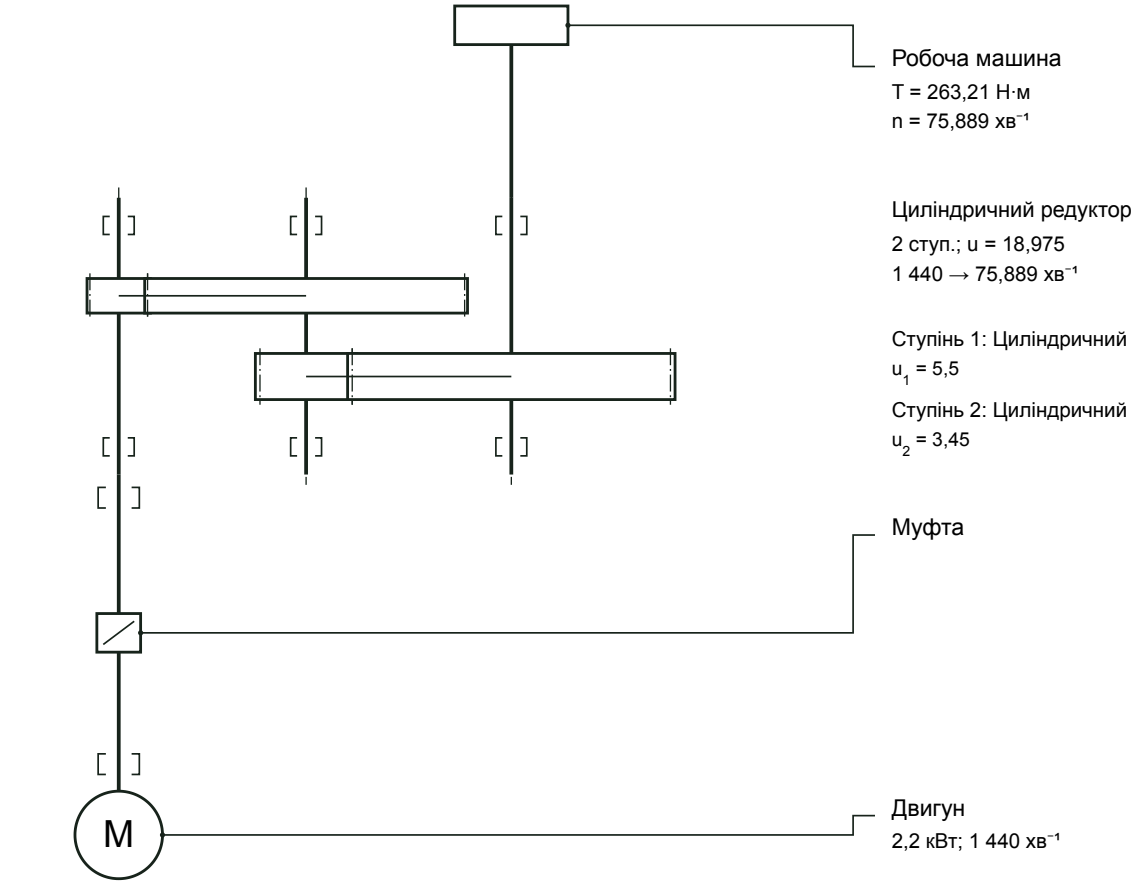


Рисунок 2.3 — Повна схема прийнятого привода.

3. Паси, зубчасті паси та ланцюги

Для клинопасової передачі оберіть класичний профіль Z/A/B/C/D/E або вузький SPZ/SPA/SPB/SPC зі спільного CSV Optibelt. Перевірте мінімальний розрахунковий діаметр шківів; позначення Li і Ld не змішують. Для розподілу користуйтеся рекомендацією компактності в розділі 2, після прийняття перевірте навантаження й опори. Варіант «Без гнучкої передачі» виключає цей розділ з інтерактивного розрахунку та звіту: $u_e = \eta_e = 1$. Звичайний пас враховує ковзання та натяги гілок; зубчастий пас використовує сумісні профіль, крок, ширину та число зубців; ланцюг — сумісний крок, ціле число зубців зірочок і парне число ланок. Нижче наведено всі три альтернативи. Каталожні робочі можливості паса або

ланцюга вводяться для конкретного виробу; розривне зусилля не є допустимим робочим.

Таблиця 3.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Розрахунковий діаметр ведучого шківа d_{b1}	100 мм Діаметр d_d на розрахунковій лінії, не зовнішній діаметр. Мінімум залежить від обраного профілю паса.
Розрахунковий діаметр веденого шківа d_{b2}	200 мм Розрахунковий діаметр d_d; має відповідати профілю канавки. Передатне число враховує прийняте ковзання.
Ковзання звичайного паса s	2 %
Міжосьова відстань пасової передачі a_b	400 мм
Допустима потужність одного паса P_b	1 кВт Для обраного профілю, діаметра й частоти; початкове число умовне.
Поправка на обхват c_a	0,9
Поправка на довжину c_l	1
Попередній натяг одного паса F_{0b}	200 Н
ККД пасової передачі η_b	0,95

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Стандартний зубчастий пас $q_{timing,catalogue}$	Власний пас / ручні дані; Gates PowerGrip GT4 1120-8MGT-30; 140 зубців; Gates PowerGrip GT3 400-5MGT-15; 80 зубців; Gates PowerGrip GT3 500-5MGT-15; 100 зубців; Gates PowerGrip GT3 600-5MGT-15; 120 зубців; Gates PowerGrip GT3 700-5MGT-15; 140 зубців; Gates PowerGrip GT3 800-5MGT-15; 160 зубців; Gates PowerGrip GT3 1000-5MGT-15; 200 зубців; Gates PowerGrip GT3 1600-5MGT-15; 320 зубців; Gates PowerGrip GT4 600-8MGT-30; 75 зубців; Gates PowerGrip GT4 800-8MGT-30; 100 зубців; Gates PowerGrip GT4 960-8MGT-30; 120 зубців; Gates PowerGrip GT4 1280-8MGT-30; 160 зубців; Gates PowerGrip GT4 1440-8MGT-30; 180 зубців; Gates PowerGrip GT4 1600-8MGT-30; 200 зубців; Gates PowerGrip GT4 1400-14MGT-40; 100 зубців; Gates PowerGrip GT4 1400-14MGT-55; 100 зубців; Gates PowerGrip HTD 400-5M-15; 80 зубців; Gates PowerGrip HTD 500-5M-15; 100 зубців; Gates PowerGrip HTD 600-5M-15; 120 зубців; Gates PowerGrip HTD 800-5M-15; 160 зубців; Gates PowerGrip HTD 1000-5M-15; 200 зубців; Gates PowerGrip HTD 1000-8M-30; 125 зубців
Ширина зубчастого паса b_{timing}	30 мм Каталожна ширина для обраного виробу. Робоча здатність визначається рейтингом виробника з поправками; ширина сама по собі не визначає допустиме зусилля.
Крок зубчастого паса p_t	8 мм
Зубців ведучого шківа z_{t1}	24
Зубців веденого шківа z_{t2}	48
Зубців у прийнятому пасі Z_b	140
Допустиме ефективне зусилля паса F_{tlim}	600 Н Для конкретних профілю, ширини, швидкості й числа зубців у зачепленні.
ККД зубчастого паса η_t	0,97
Стандартний роликовий ланцюг $q_{chain,catalogue}$	Власний ланцюг / ручні дані; Renold 05B-1; p = 8 мм; Renold 06B-1; p = 9.525 мм; Renold 08B-1; p = 12.7 мм; Renold 10B-1; p = 15.875 мм; Renold 12B-1; p = 19.05 мм; Renold 16B-1; p = 25.4 мм; Renold 20B-1; p = 31.75 мм; Renold 24B-1; p = 38.1 мм

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Крок ланцюга p_c	12,7 мм
Зубців ведучої зірочки z_{c1}	19
Зубців веденої зірочки z_{c2}	38
Ланок у прийнятому ланцюгу X_c	94
Допустиме робоче зусилля ланцюга F_{clim}	3 000 Н Робоча здатність за умовами роботи; не руйнівне зусилля.
ККД ланцюгової передачі η_{ch}	0,96

Пасова передача

Передатне число звичайного паса визначаємо за діаметрами шківів і прийнятим ковзанням. [2]

u_b Передатне число звичайного паса, безрозмірна величина.
d_{b1} Розрахунковий діаметр ведучого шківа, м.
d_{b2} Розрахунковий діаметр веденого шківа, м.
s Ковзання звичайного паса, безрозмірна величина.

$$u_b = \frac{d_{b2}}{(d_{b1} \cdot (1 - s))} \tag{3.1}$$

$$u_b = \frac{0{,}196}{(0{,}1 \cdot (1 - 0{,}02))} = 2 \tag{3.1а}$$

Швидкість паса визначаємо на ведучому шківі, який обертається з частотою двигуна. [2]

v_b Швидкість паса, м/с.
d_{b1} Розрахунковий діаметр ведучого шківа, м.
n_{m} Робоча частота двигуна, $с^{-1}$.
π число π, безрозмірна величина.

$$v_b = \pi \cdot d_{b1} \cdot n_{\text{m}} \tag{3.2}$$

$$v_b = 3{,}14159 \cdot 0{,}1 \cdot 24 = 7{,}5398 \text{ м/с} \tag{3.2a}$$

Кут обхвату малого шківа обчислюємо для відкритої пасової передачі з паралельними валами. [2]

β Обхват малого шківа, °.
a_b Міжосьова відстань пасової передачі, м.
d_{b1} Розрахунковий діаметр ведучого шківа, м.
d_{b2} Розрахунковий діаметр веденого шківа, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\beta = \pi - 2 \cdot \sin^{-1}\left(\frac{(d_{b2} - d_{b1})}{(2 \cdot a_b)}\right) \tag{3.3}$$

$$\beta = 3{,}14159 - 2 \cdot \sin^{-1}\left(\frac{(0{,}196 - 0{,}1)}{(2 \cdot 0{,}4)}\right) = 2{,}901 = 166{,}22 \text{ }^\circ \tag{3.3a}$$

Довжину відкритого паса попередньо визначаємо за наближеною геометричною залежністю; каталожну довжину приймають окремо. [2]

L_b Розрахункова довжина паса, мм.
a_b Міжосьова відстань пасової передачі, м.
d_{b1} Розрахунковий діаметр ведучого шківа, м.
d_{b2} Розрахунковий діаметр веденого шківа, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$L_b = 2 \cdot a_b + \frac{\pi \cdot (d_{b1} + d_{b2})}{2} + \frac{(d_{b2} - d_{b1})^2}{(4 \cdot a_b)} \tag{3.4}$$

$$L_b = 2 \cdot 0{,}4 + \frac{3{,}14159 \cdot (0{,}1 + 0{,}196)}{2} + \frac{(0{,}196 - 0{,}1)^2}{(4 \cdot 0{,}4)} = 1{,}2707 \text{ м} = 1270{,}7 \text{ мм} \tag{3.4a}$$

Потрібну кількість пасів округлюємо вгору після врахування навантаження й поправок до каталожної потужності одного паса. [2]

N_b Потрібна кількість пасів, безрозмірна величина.

K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
P_b Допустима потужність одного паса, Вт.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
c_a Поправка на обхват, безрозмірна величина.
c_l Поправка на довжину, безрозмірна величина.

$$N_b = \left\lceil \frac{P_{\text{m}} \cdot K}{(P_b \cdot c_a \cdot c_l)} \right\rceil \tag{3.5}$$

$$N_b = \left\lceil \frac{2200 \cdot 1{,}25}{(1000 \cdot 0{,}9 \cdot 1)} \right\rceil = 4 \tag{3.5а}$$

Корисне колове зусилля паса визначаємо через передавану потужність і швидкість. [2]

F_b Корисне колове зусилля, Н.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
v_b Швидкість паса, м/с.

$$F_b = \frac{P_{\text{m}}}{v_b} \tag{3.6}$$

$$F_b = \frac{2200}{7{,}53982} = 291{,}78 \text{ Н} \tag{3.6а}$$

Натяг ведучої гілки одного паса визначаємо з попереднього натягу та частки розрахункового колового зусилля. [2]

F_1 Натяг ведучої гілки одного паса, Н.
F_{0b} Попередній натяг одного паса, Н.
F_b Корисне колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
N_b Потрібна кількість пасів, безрозмірна величина.

$$F_1 = F_{0b} + \frac{K \cdot F_b}{(2 \cdot N_b)} \tag{3.7}$$

$$F_1 = 200 + \frac{1{,}25 \cdot 291{,}784}{(2 \cdot 4)} = 245{,}59 \text{ Н} \tag{3.7a}$$

Натяг веденої гілки має залишатися додатним; відцентрове зусилля в цій навчальній моделі не враховано. [2]

F_2 Натяг веденої гілки одного паса, Н.
F_{0b} Попередній натяг одного паса, Н.
F_b Корисне колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
N_b Потрібна кількість пасів, безрозмірна величина.

$$F_2 = F_{0b} - \frac{K \cdot F_b}{(2 \cdot N_b)} \tag{3.8}$$

$$F_2 = 200 - \frac{1{,}25 \cdot 291{,}784}{(2 \cdot 4)} = 154{,}41 \text{ Н} \tag{3.8a}$$

Навантаження на вал шківа оцінюємо за сумою натягів та кутом обхвату. Воно потребує окремої перевірки вхідного вала. [2]

F_{shaft} Наближене навантаження на вал шківа, Н.
F_{0b} Попередній натяг одного паса, Н.
N_b Потрібна кількість пасів, безрозмірна величина.
β Обхват малого шківа, безрозмірна величина.

$$F_{shaft} = 2 \cdot F_{0b} \cdot N_b \cdot \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \tag{3.9}$$

$$F_{shaft} = 2 \cdot 200 \cdot 4 \cdot \sin\left(\frac{2{,}90101}{2}\right) = 1588{,}4 \text{ Н} \tag{3.9a}$$

Зубчастий пас

Передатне число зубчастого паса визначаємо за цілими числами зубців шківів, без ковзання. [31]

u_t Передатне число зубчастого паса, безрозмірна величина.
z_{t1} Зубців ведучого шківа, безрозмірна величина.

z_{t2} Зубців веденого шківа, безрозмірна величина.

$$u_t = \frac{z_{t2}}{z_{t1}} \tag{3.10}$$

$$u_t = \frac{64}{24} = 2{,}6667 \tag{3.10a}$$

Ділильний діаметр ведучого зубчастого шківа визначаємо за кроком і числом зубців. [31]

d_{t1} Ділильний діаметр малого шківа, мм.
p_t Крок зубчастого паса, м.
π число π, безрозмірна величина.
z_{t1} Зубців ведучого шківа, безрозмірна величина.

$$d_{t1} = \frac{p_t \cdot z_{t1}}{\pi} \tag{3.11}$$

$$d_{t1} = \frac{0{,}008 \cdot 24}{3{,}14159} = 0{,}061115 \text{ м} = 61{,}115 \text{ мм} \tag{3.11a}$$

Ділильний діаметр веденого зубчастого шківа визначаємо за тим самим кроком і його числом зубців. [31]

d_{t2} Ділильний діаметр великого шківа, мм.
p_t Крок зубчастого паса, м.
π число π, безрозмірна величина.
z_{t2} Зубців веденого шківа, безрозмірна величина.

$$d_{t2} = \frac{p_t \cdot z_{t2}}{\pi} \tag{3.12}$$

$$d_{t2} = \frac{0{,}008 \cdot 64}{3{,}14159} = 0{,}16297 \text{ м} = 162{,}97 \text{ мм} \tag{3.12a}$$

Довжину зубчастого паса приймаємо за цілим числом зубців і кроком сумісного профілю. [31]

L_t Прийнята довжина зубчастого паса, мм.

Z_b Зубців у прийнятому пасі, безрозмірна величина.
p_t Крок зубчастого паса, м.

$$L_t = p_t \cdot Z_b \tag{3.13}$$

$$L_t = 0{,}008 \cdot 140 = 1{,}12 \text{ м} = 1120 \text{ мм} \tag{3.13a}$$

Міжосьову відстань уточнюємо за прийнятою довжиною паса; підкореневий вираз має бути додатним. [31]

a_t Міжосьова відстань прийнятого паса, мм.
A_t Допоміжна величина довжини, м.
d_{t1} Ділильний діаметр малого шківа, м.
d_{t2} Ділильний діаметр великого шківа, м.

$$a_t = \frac{\left(A_t + \sqrt{{A_t}^2 - 2 \cdot (d_{t2} - d_{t1})^2}\right)}{4} \tag{3.14}$$

$$a_t = \frac{\left(0{,}768 + \sqrt{0{,}768^2 - 2 \cdot (0{,}162975 - 0{,}0611155)^2}\right)}{4} = 0{,}38059 \text{ м} = 380{,}59 \text{ мм} \tag{3.14a}$$

Кут обхвату малого зубчастого шківа визначаємо для уточненої міжосьової відстані. [31]

β_t Обхват малого зубчастого шківа, °.
a_t Міжосьова відстань прийнятого паса, м.
d_{t1} Ділильний діаметр малого шківа, м.
d_{t2} Ділильний діаметр великого шківа, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\beta_t = \pi - 2 \cdot \sin^{-1}\left(\frac{(d_{t2} - d_{t1})}{(2 \cdot a_t)}\right) \tag{3.15}$$

$$\beta_t = 3{,}14159 - 2 \cdot \sin^{-1}\left(\frac{(0{,}162975 - 0{,}0611155)}{(2 \cdot 0{,}380592)}\right) = 2{,}8732 = 164{,}62^\circ \tag{3.15a}$$

Кількість зубців у зачепленні визначаємо за кутом обхвату. Допустиму кількість перевіряють за вимогами виробника. [31]

Z_{mesh} Зубців у зачепленні, безрозмірна величина.
β_t Обхват малого зубчастого шківа, безрозмірна величина.
π число π, безрозмірна величина.
z_{t1} Зубців ведучого шківа, безрозмірна величина.

$$Z_{mesh} = \frac{z_{t1} \cdot \beta_t}{(2 \cdot \pi)} \tag{3.16}$$

$$Z_{mesh} = \frac{24 \cdot 2{,}87315}{(2 \cdot 3{,}14159)} = 10{,}975 \tag{3.16a}$$

Середню швидкість зубчастого паса визначаємо за кроком, числом зубців ведучого шківа та його частотою. [31]

v_t Швидкість зубчастого паса, м/с.
n_{m} Робоча частота двигуна, с⁻¹.
p_t Крок зубчастого паса, м.
z_{t1} Зубців ведучого шківа, безрозмірна величина.

$$v_t = p_t \cdot z_{t1} \cdot n_{\mathrm{m}} \tag{3.17}$$

$$v_t = 0{,}008 \cdot 24 \cdot 24 = 4{,}608 \text{ м/с} \tag{3.17a}$$

Розрахункове зусилля зубчастого паса визначаємо з урахуванням коефіцієнта навантаження. [31]

F_t Розрахункове зусилля зубчастого паса, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
v_t Швидкість зубчастого паса, м/с.

$$F_t = \frac{K \cdot P_{\mathrm{m}}}{v_t} \tag{3.18}$$

$$F_t = \frac{1{,}25 \cdot 2200}{4{,}608} = 596{,}79 \text{ Н} \tag{3.18a}$$

Зусилля порівнюємо з допустимим для конкретного профілю та ширини паса; відношення має бути не більшим за одиницю. [31]

q_t Використання допустимого зусилля паса, безрозмірна величина.
F_t Розрахункове зусилля зубчастого паса, Н.
F_{tlim} Допустиме ефективне зусилля паса, Н.

$$q_t = \frac{F_t}{F_{tlim}} \tag{3.19}$$

$$q_t = \frac{596{,}788}{600} = 0{,}99465 \tag{3.19a}$$

Ланцюгова передача

Передатне число ланцюгової передачі визначаємо за числами зубців зірочок. [32]

u_c Передатне число ланцюга, безрозмірна величина.
z_{c1} Зубців ведучої зірочки, безрозмірна величина.
z_{c2} Зубців веденої зірочки, безрозмірна величина.

$$u_c = \frac{z_{c2}}{z_{c1}} \tag{3.20}$$

$$u_c = \frac{44}{19} = 2{,}3158 \tag{3.20a}$$

Ділильний діаметр ведучої зірочки визначаємо за кроком ланцюга та числом зубців. [32]

d_{c1} Ділильний діаметр малої зірочки, мм.
p_c Крок ланцюга, м.
π число π, безрозмірна величина.
z_{c1} Зубців ведучої зірочки, безрозмірна величина.

$$d_{c1} = \frac{p_c}{\sin\left(\frac{\pi}{z_{c1}}\right)} \tag{3.21}$$

$$d_{c1} = \frac{0{,}0127}{\sin\left(\frac{3{,}14159}{19}\right)} = 0{,}077159 \text{ м} = 77{,}159 \text{ мм} \tag{3.21a}$$

Ділильний діаметр веденої зірочки визначаємо за тим самим кроком і її числом зубців. [32]

d_{c2} Ділильний діаметр великої зірочки, мм.
p_c Крок ланцюга, м.
π число π, безрозмірна величина.
z_{c2} Зубців веденої зірочки, безрозмірна величина.

$$d_{c2} = \frac{p_c}{\sin\left(\frac{\pi}{z_{c2}}\right)} \tag{3.22}$$

$$d_{c2} = \frac{0{,}0127}{\sin\left(\frac{3{,}14159}{44}\right)} = 0{,}17802 \text{ м} = 178{,}02 \text{ мм} \tag{3.22a}$$

Міжосьову відстань уточнюємо за прийнятою парною кількістю ланок; геометрична залежність є наближеною. [32]

a_c Міжосьова відстань ланцюга, мм.
A_c Допоміжна величина ланцюга, безрозмірна величина.
p_c Крок ланцюга, м.
π число π, безрозмірна величина.
z_{c1} Зубців ведучої зірочки, безрозмірна величина.
z_{c2} Зубців веденої зірочки, безрозмірна величина.

$$a_c = \frac{p_c \cdot \left(A_c + \sqrt{{A_c}^2 - 2 \cdot \left(\frac{(z_{c2} - z_{c1})}{\pi}\right)^2}\right)}{4} \tag{3.23}$$

$$a_c = \frac{0{,}0127 \cdot \left(62{,}5 + \sqrt{62{,}5^2 - 2 \cdot \left(\frac{(44 - 19)}{3{,}14159}\right)^2}\right)}{4} = 0{,}39363 \text{ м} = 393{,}63 \text{ мм} \tag{3.23a}$$

Прийняту довжину ланцюга визначаємо за числом ланок і кроком. [32]

L_c Довжина прийнятого ланцюга, мм.
X_c Ланок у прийнятому ланцюгу, безрозмірна величина.
p_c Крок ланцюга, м.

$$L_c = p_c \cdot X_c \tag{3.24}$$

$$L_c = 0{,}0127 \cdot 94 = 1{,}1938 \text{ м} = 1193{,}8 \text{ мм} \tag{3.24а}$$

Середню швидкість ланцюга визначаємо за кроком, числом зубців ведучої зірочки та її частотою. [32]

v_c Середня швидкість ланцюга, м/с.
n_{m} Робоча частота двигуна, с$^{-1}$.
p_c Крок ланцюга, м.
z_{c1} Зубців ведучої зірочки, безрозмірна величина.

$$v_c = p_c \cdot z_{c1} \cdot n_{\text{m}} \tag{3.25}$$

$$v_c = 0{,}0127 \cdot 19 \cdot 24 = 5{,}7912 \text{ м/с} \tag{3.25а}$$

Робоче зусилля ланцюга визначаємо з урахуванням коефіцієнта навантаження. [32]

F_c Розрахункове робоче зусилля ланцюга, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
v_c Середня швидкість ланцюга, м/с.

$$F_c = \frac{K \cdot P_{\text{m}}}{v_c} \tag{3.26}$$

$$F_c = \frac{1{,}25 \cdot 2200}{5{,}7912} = 474{,}86 \text{ Н} \tag{3.26а}$$

Порівнюємо робоче зусилля з допустимим за умовами експлуатації. Руйнівне зусилля не є допустимим робочим. [32]

q_c Використання допустимого зусилля ланцюга, безрозмірна величина.
F_c Розрахункове робоче зусилля ланцюга, Н.

F_{clim} Допустиме робоче зусилля ланцюга, Н.

$$q_c = \frac{F_c}{F_{clim}} \tag{3.27}$$

$$q_c = \frac{474{,}858}{3000} = 0{,}15829 \tag{3.27a}$$

4. Зубчасті передачі

Оберіть тип редуктора у розділі 1. Циліндричний ступінь має $\beta = 0°$ для прямих або $\beta > 0°$ для косих зубців; парні колеса мають протилежний нахил. Для конічного задають кут між валами, для черв'ячного — заходи й q у нормальній системі, для планетарного — сонце, сателіти та їхню кількість. Комбінований дозволяє різні типи ступенів. Кінематика й геометрія залежать від вибору; міцність нециліндричного виробу перевіряють за його заявленим паспортним моментом. Планетарний ступінь: вінець нерухомий, вхід на сонці, вихід на водилі; $u_j = 1 + \frac{z_{r,j}}{z_{s,j}}$. Умови: $z_{r,j} = z_{s,j} + 2z_{p,j}$; $\frac{z_{s,j}+z_{r,j}}{N_j}$ — ціле; $z_{p,j} + 2 < (z_{s,j} + z_{p,j})\sin(\pi/N_j)$. Для порівняння розмірів беруть зовнішній габарит вінця з урахуванням коренів внутрішніх зубців і товщини обода. Приймайте модуль з першого довідкового ряду; другий ряд або власне значення потребують обґрунтування інструмента й доступності. Для цієї моделі використано консервативну межу z ≥ 18. Індекс z_{1-1} означає шестірню першої ступені, z_{2-2} — колесо другої. Евольвентні бокові профілі й ширина вінця є геометрією 3D-виду. Галтель переходу до западини наближена; вид не є кресленням виготовлення.

Для креслень деталей у тексті розділу 4 обирають навчальні матеріал і термообробку, посадку, ступінь точності, шорсткість, геометричні допуски та маточину. Розміри маточини, глибина ТВЧ і зменшення товщини зубця уточнюються у згорнутих полях. Ці вимоги зберігаються в JSON і не змінюють допустимих напружень силового розрахунку. База А колеса — вісь отвору, В — опорний торець маточини; для вала застосовано спільну базу осей шийок А–В. Значення Ra, биття й перпендикулярності є прийнятими технологічними вимогами. Для циліндричних зубців вказують ISO 1328-1, конічних — ISO 17485, черв'ячних — DIN 3974. Конструктивні конфлікти показано до експорту; номінальний контур не є програмою інструмента.

Таблиця 4.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Ступінь 1: довжина нарізаної частини черв'яка L_{w1}	80 мм
Ступінь 1: товщина обода внутрішнього вінця t_{ring1}	6 мм Товщина від кола западин до зовнішнього контуру кільця; не менша за модуль. Міцність обода перевіряється окремо.

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Ступінь 2: довжина нарізаної частини черв'яка L_{w2}	80 мм
Ступінь 2: товщина обода внутрішнього вінця t_{ring2}	6 мм Товщина від кола западин до зовнішнього контуру кільця; не менша за модуль. Міцність обода перевіряється окремо.
Ступінь 1: число зубців шестірні z_1	20 Для планетарного ступеня — сонце. Ціле z ≥ 18 для α = 20°, x = 0: консервативна межа без підрізання. Менше число потребує іншої моделі профілю.
Ступінь 1: число зубців колеса $z_{2\text{-}1}$	80 Для черв'ячного ступеня — колесо. Ціле z ≥ 18; передатне число передатне число перевіряють після округлення за позначеннями валів у розділі 1.
Ступінь 1: модуль m_1	2,5 мм
Ступінь 1: ширина вінця b_1	30 мм
Ступінь 1: ККД з урахуванням втрат η_1	0,98
Ступінь 2: число зубців шестірні $z_{2\text{-}2}$	20 Для планетарного ступеня — сонце. Ціле z ≥ 18 для α = 20°, x = 0: консервативна межа без підрізання. Менше число потребує іншої моделі профілю.
Ступінь 2: число зубців колеса z_3	94 Для черв'ячного ступеня — колесо. Ціле z ≥ 18; передатне число передатне число перевіряють після округлення за позначеннями валів у розділі 1.
Ступінь 2: модуль m_2	4 мм
Ступінь 2: ширина вінця b_2	40 мм
Ступінь 2: ККД з урахуванням втрат η_2	0,98
Зазор від зубчастих деталей до корпусу c_{case}	12 мм Редагований навчальний розмір корпусу для A1; не є перевіркою жорсткості або теплового режиму.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Товщина стінки й кришки корпусу t_{case}	8 мм Навчальний конструктивний розмір. Корпус показано в умовних розрізах зі штрихуванням стінок.
Додаткова товщина основи корпусу t_{base}	12 мм
Висота рівня оливи від внутрішнього дна h_{oil}	25 мм Прийнятий навчальний рівень для монтажного положення на кресленні. Рівень, сорт оливи та мащення всіх ступенів уточнюють за конструкцією й умовами роботи.
Матеріал і термообробка коліс mat_{doc}	C45 +N · 170–210 HBW; C45 · ТВЧ зубців 50–60 HRC; 42CrMo4 +QT · 270–320 HBW Навчальні вимоги креслення. Для черв'ячного колеса прийнята бронза CAC502 без гартування. Ці вимоги не змінюють допустимих напружень розділу 5.
Посадка колеса на вал fit_{doc}	H7/k6 · перехідна, зі шпонкою; H7/h6 · із зазором, зі шпонкою Навчальний добір за ISO 286. Отвір і відповідна ділянка вала отримують узгоджені позначення та числові відхилення.
Ступінь точності зубців Q_{doc}	8 ISO 1328-1 для циліндричних, ISO 17485 для конічних; DIN 3974 для черв'ячних. Ступінь є прийнятою вимогою виготовлення.
Якість оброблення поверхонь Ra_{doc}	Ra: отвір 1,6; зубці 3,2; інші 6,3 мкм; Ra: отвір 0,8; зубці 1,6; інші 3,2 мкм
Геометричні допуски gdt_{doc}	Биття 0,03; перпендикулярність 0,02 мм; Биття 0,02; перпендикулярність 0,01 мм Навчальні вимоги відносно бази отвору A та опорного торця B; вали — спільна база шийок A–B. ISO 1101.
Виконання маточини коліс hub_{doc}	Диск без виступної маточини; Однобічна маточина Конструктивні розміри для креслень. Черв'як показується заодно з валом; сателіти й внутрішній вінець — без виступної маточини.
Діаметр маточини / діаметр отвору $Dhub_d$	1,5 Навчальна пропорція, не результат перевірки міцності маточини.
Виступ маточини / ширина вінця $Lhub_b$	0,5

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Ефективна глибина ТВЧ до 450 HV h_{eff}	1 мм Прийнята технологічна вимога для варіанта ТВЧ; зону й твердість перевіряють після обробки.
Зменшення нормальної товщини зубця Asn_{doc}	0,04 мм Прийняте зменшення на кожному колесі. Поле відхилення ±0,01 мм навколо цього зменшення; номінальні контури 3D не є траєкторією інструмента.

Для ступеня 1. Поперечний кут профілю циліндричного зачеплення визначаємо за нормальним кутом профілю та кутом нахилу зубців β. [20]

α_{t1} Ступінь 1: поперечний кут профілю, °.

α кут профілю зубців; прийнято 20°, рад.

β_1 Ступінь 1: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$\alpha_{t1} = \tan^{-1}\left(\frac{\tan(\alpha)}{\cos(\beta_1)}\right) \tag{4.1}$$

$$\alpha_{t1} = \tan^{-1}\left(\frac{\tan(0{,}349066)}{\cos(0)}\right) = 0{,}34907 = 20\ ^\circ \tag{4.1a}$$

Для ступеня 1. Ділильний кут підйому витка черв’яка визначаємо за кількістю заходів і коефіцієнтом діаметра для системи нормального модуля. [20]

γ_1 Ступінь 1: кут підйому черв’яка, °.

q_{w1} Ступінь 1: діаметральний коефіцієнт черв’яка q, безрозмірна величина.

$z_{w,1}$ Ступінь 1: число заходів черв’яка, безрозмірна величина.

$$\gamma_1 = \sin^{-1}\left(\frac{z_{w,1}}{q_{w1}}\right) \tag{4.2}$$

$$\gamma_1 = \sin^{-1}\left(\frac{2}{12}\right) = 0{,}16745 = 9{,}5941\ ^\circ \tag{4.2a}$$

Для ступеня 1. Для простого планетарного механізму число зубців коронного колеса дорівнює числу зубців сонячного колеса плюс подвоєне число зубців сателіта. [20]

$z_{r,1}$ Ступінь 1: число зубців внутрішнього вінця, безрозмірна величина.

$z_{s,1}$ Ступінь 1: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$z_{p,1}$ Ступінь 1: число зубців сателіта, безрозмірна величина.

$$z_{r,1} = z_{s,1} + 2 \cdot z_{p,1} \tag{4.3}$$

$$z_{r,1} = 24 + 2 \cdot 27 = 78 \tag{4.3a}$$

Для ступеня 1. Кут ділильного конуса шестірні визначаємо за передатним числом та заданим кутом між осями зовнішньої конічної пари. [20]

δ_1 Ступінь 1: кут ділильного конуса шестірні, °.

Σ_1 Ступінь 1: кут між валами Σ, безрозмірна величина.

z_1 Ступінь 1: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$z_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$\delta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{\left(\frac{z_{2\text{-}1}}{z_1} + \cos\left(\Sigma_1\right)\right)}{\sqrt{\left(\frac{z_{2\text{-}1}}{z_1}\right)^2 + \frac{2 \cdot z_{2\text{-}1}}{z_1} \cdot \cos\left(\Sigma_1\right) + 1}}\right) \tag{4.4}$$

$$\delta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{\left(\frac{110}{20} + \cos\left(1{,}5708\right)\right)}{\sqrt{\left(\frac{110}{20}\right)^2 + \frac{2 \cdot 110}{20} \cdot \cos\left(1{,}5708\right) + 1}}\right) = 0{,}17985 = 10{,}305\ ^\circ \tag{4.4a}$$

Для ступеня 1. Кут ділильного конуса колеса дорівнює заданому куту між осями мінус кут конуса шестірні. [20]

$\delta_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: кут ділильного конуса колеса, °.

Σ_1 Ступінь 1: кут між валами Σ, безрозмірна величина.

δ_1 Ступінь 1: кут ділильного конуса шестірні, безрозмірна величина.

$$\delta_{2\text{-}1} = \Sigma_1 - \delta_1 \tag{4.5}$$

$$\delta_{2\text{-}1} = 1{,}5708 - 0{,}179853 = 1{,}3909 = 79{,}695\ ^\circ \tag{4.5a}$$

Для ступеня 1. Зовнішню конусну відстань визначаємо за ділильним діаметром шестірні та кутом її конуса. Ширина вінця має бути меншою від цієї відстані. [20]

R_1 Ступінь 1: зовнішня конусна відстань, мм.
δ_1 Ступінь 1: кут ділильного конуса шестірні, безрозмірна величина.
m_1 Ступінь 1: модуль, м.
z_1 Ступінь 1: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$$R_1 = \frac{m_1 \cdot z_1}{(2 \cdot \sin(\delta_1))} \tag{4.6}$$

$$R_1 = \frac{0{,}0025 \cdot 20}{(2 \cdot \sin(0{,}179853))} = 0{,}13975 \text{ м} = 139{,}75 \text{ мм} \tag{4.6а}$$

Для ступеня 1. Ділильний діаметр сателіта визначаємо за модулем і його цілим числом зубців. [20]

d_{p1} Ступінь 1: ділильний діаметр сателіта, мм.
m_1 Ступінь 1: модуль, м.
$z_{p,1}$ Ступінь 1: число зубців сателіта, безрозмірна величина.

$$d_{p1} = m_1 \cdot z_{p,1} \tag{4.7}$$

$$d_{p1} = 0{,}0025 \cdot 27 = 0{,}0675 \text{ м} = 67{,}5 \text{ мм} \tag{4.7а}$$

Для ступеня 1. Ділильний діаметр шестірні визначаємо за нормальним модулем, числом зубців і кутом β: поперечний модуль дорівнює $m_n/\cos\beta$. [20]

d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, мм.
β_1 Ступінь 1: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.
m_1 Ступінь 1: модуль, м.
z_1 Ступінь 1: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$$d_1 = \frac{m_1 \cdot z_1}{\cos(\beta_1)} \tag{4.8}$$

$$d_1 = \frac{0{,}0025 \cdot 20}{\cos(0)} = 0{,}05 \text{ м} = 50 \text{ мм} \tag{4.8а}$$

Для ступеня 1. Ділильний діаметр колеса визначаємо за тим самим нормальним модулем і кутом β. [20]

$d_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр колеса, мм.
β_1 Ступінь 1: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.
m_1 Ступінь 1: модуль, м.
$z_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$d_{2\text{-}1} = \frac{m_1 \cdot z_{2\text{-}1}}{\cos(\beta_1)} \tag{4.9}$$

$$d_{2\text{-}1} = \frac{0{,}0025 \cdot 110}{\cos(0)} = 0{,}275 \text{ м} = 275 \text{ мм} \tag{4.9a}$$

Для ступеня 1. Міжосьову відстань визначаємо за прийнятим типом зачеплення. Для конічної пари осі перетинаються, тому ця відстань нульова; конусну відстань визначаємо окремо. [20]

a_{w1} Ступінь 1: міжосьова відстань, мм.
d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, м.
$d_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр колеса, м.

$$a_{w1} = \frac{(d_1 + d_{2\text{-}1})}{2} \tag{4.10}$$

$$a_{w1} = \frac{(0{,}05 + 0{,}275)}{2} = 0{,}1625 \text{ м} = 162{,}5 \text{ мм} \tag{4.10a}$$

Для ступеня 1. Діаметр вершин шестірні визначаємо з висотою головки зубця, що дорівнює модулю. [20]

$d_{a,1}$ Ступінь 1: діаметр вершин шестірні, мм.
d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, м.
m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$d_{a,1} = d_1 + 2 \cdot m_1 \tag{4.11}$$

$$d_{a,1} = 0{,}05 + 2 \cdot 0{,}0025 = 0{,}055 \text{ м} = 55 \text{ мм} \tag{4.11a}$$

Для ступеня 1. Діаметр вершин колеса визначаємо з висотою головки зубця, що дорівнює модулю. [20]

$d_{a,2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр вершин колеса, мм.

$d_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр колеса, м.

m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$d_{a,2\text{-}1} = d_{2\text{-}1} + 2 \cdot m_1 \tag{4.12}$$

$$d_{a,2\text{-}1} = 0{,}275 + 2 \cdot 0{,}0025 = 0{,}28 \text{ м} = 280 \text{ мм} \tag{4.12а}$$

Для ступеня 1. Діаметр западин шестірні визначаємо з висотою ніжки зубця 1,25 модуля. [20]

$d_{f,1}$ Ступінь 1: діаметр западин шестірні, мм.

d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, м.

m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$d_{f,1} = d_1 - 2.5 \cdot m_1 \tag{4.13}$$

$$d_{f,1} = 0{,}05 - 2{,}5 \cdot 0{,}0025 = 0{,}04375 \text{ м} = 43{,}75 \text{ мм} \tag{4.13а}$$

Для ступеня 1. Діаметр западин колеса визначаємо з висотою ніжки зубця 1,25 модуля. [20]

$d_{f,2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр западин колеса, мм.

$d_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр колеса, м.

m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$d_{f,2\text{-}1} = d_{2\text{-}1} - 2.5 \cdot m_1 \tag{4.14}$$

$$d_{f,2\text{-}1} = 0{,}275 - 2{,}5 \cdot 0{,}0025 = 0{,}26875 \text{ м} = 268{,}75 \text{ мм} \tag{4.14а}$$

Для ступеня 2. Поперечний кут профілю циліндричного зачеплення визначаємо за нормальним кутом профілю та кутом нахилу зубців β. [20]

α_{t2} Ступінь 2: поперечний кут профілю, °.

α кут профілю зубців; прийнято 20°, рад.

β_2 Ступінь 2: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$\alpha_{t2} = \tan^{-1}\left(\frac{\tan(\alpha)}{\cos(\beta_2)}\right) \tag{4.15}$$

$$\alpha_{t2} = \tan^{-1}\left(\frac{\tan(0{,}349066)}{\cos(0)}\right) = 0{,}34907 = 20\ ^\circ \tag{4.15a}$$

Для ступеня 2. Ділильний кут підйому витка черв'яка визначаємо за кількістю заходів і коефіцієнтом діаметра для системи нормального модуля. [20]

γ_2 Ступінь 2: кут підйому черв'яка, °.

q_{w2} Ступінь 2: діаметральний коефіцієнт черв'яка q, безрозмірна величина.

$z_{w,2}$ Ступінь 2: число заходів черв'яка, безрозмірна величина.

$$\gamma_2 = \sin^{-1}\left(\frac{z_{w,2}}{q_{w2}}\right) \tag{4.16}$$

$$\gamma_2 = \sin^{-1}\left(\frac{2}{12}\right) = 0{,}16745 = 9{,}5941\ ^\circ \tag{4.16a}$$

Для ступеня 2. Для простого планетарного механізму число зубців коронного колеса дорівнює числу зубців сонячного колеса плюс подвоєне число зубців сателіта. [20]

$z_{r,2}$ Ступінь 2: число зубців внутрішнього вінця, безрозмірна величина.

$z_{s,2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$z_{p,2}$ Ступінь 2: число зубців сателіта, безрозмірна величина.

$$z_{r,2} = z_{s,2} + 2 \cdot z_{p,2} \tag{4.17}$$

$$z_{r,2} = 24 + 2 \cdot 27 = 78 \tag{4.17a}$$

Для ступеня 2. Кут ділильного конуса шестірні визначаємо за передатним числом та заданим кутом між осями зовнішньої конічної пари. [20]

$\delta_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: кут ділильного конуса шестірні, °.

Σ_2 Ступінь 2: кут між валами Σ, безрозмірна величина.

$z_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

z_3 Ступінь 2: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$\delta_{2\text{-}2} = \cos^{-1}\left(\frac{\left(\frac{z_3}{z_{2\text{-}2}} + \cos\left(\Sigma_2\right)\right)}{\sqrt{\left(\frac{z_3}{z_{2\text{-}2}}\right)^2 + \frac{2 \cdot z_3}{z_{2\text{-}2}} \cdot \cos\left(\Sigma_2\right) + 1}}\right) \tag{4.18}$$

$$\delta_{2\text{-}2} = \cos^{-1}\left(\frac{\left(\frac{69}{20} + \cos\left(1{,}5708\right)\right)}{\sqrt{\left(\frac{69}{20}\right)^2 + \frac{2 \cdot 69}{20} \cdot \cos\left(1{,}5708\right) + 1}}\right) = 0{,}28212 = 16{,}164\ ^\circ \tag{4.18a}$$

Для ступеня 2. Кут ділильного конуса колеса дорівнює заданому куту між осями мінус кут конуса шестірні. [20]

δ_3 Ступінь 2: кут ділильного конуса колеса, °.
Σ_2 Ступінь 2: кут між валами Σ, безрозмірна величина.
$\delta_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: кут ділильного конуса шестірні, безрозмірна величина.

$$\delta_3 = \Sigma_2 - \delta_{2\text{-}2} \tag{4.19}$$

$$\delta_3 = 1{,}5708 - 0{,}282124 = 1{,}2887 = 73{,}836\ ^\circ \tag{4.19a}$$

Для ступеня 2. Зовнішню конусну відстань визначаємо за ділильним діаметром шестірні та кутом її конуса. Ширина вінця має бути меншою від цієї відстані. [20]

R_2 Ступінь 2: зовнішня конусна відстань, мм.
$\delta_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: кут ділильного конуса шестірні, безрозмірна величина.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.
$z_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$$R_2 = \frac{m_2 \cdot z_{2\text{-}2}}{\left(2 \cdot \sin\left(\delta_{2\text{-}2}\right)\right)} \tag{4.20}$$

$$R_2 = \frac{0{,}004 \cdot 20}{\left(2 \cdot \sin\left(0{,}282124\right)\right)} = 0{,}14368 \text{ м} = 143{,}68 \text{ мм} \tag{4.20a}$$

Для ступеня 2. Ділильний діаметр сателіта визначаємо за модулем і його цілим числом зубців. [20]

d_{p2} Ступінь 2: ділильний діаметр сателіта, мм.

m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$z_{\text{р},2}$ Ступінь 2: число зубців сателіта, безрозмірна величина.

$$d_{p2} = m_2 \cdot z_{\text{р},2} \tag{4.21}$$

$$d_{p2} = 0{,}004 \cdot 27 = 0{,}108 \text{ м} = 108 \text{ мм} \tag{4.21a}$$

Для ступеня 2. Ділильний діаметр шестірні визначаємо за нормальним модулем, числом зубців і кутом β: поперечний модуль дорівнює $m_n/\cos\beta$. [20]

$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, мм.

β_2 Ступінь 2: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$z_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$$d_{2\text{-}2} = \frac{m_2 \cdot z_{2\text{-}2}}{\cos(\beta_2)} \tag{4.22}$$

$$d_{2\text{-}2} = \frac{0{,}004 \cdot 20}{\cos(0)} = 0{,}08 \text{ м} = 80 \text{ мм} \tag{4.22a}$$

Для ступеня 2. Ділильний діаметр колеса визначаємо за тим самим нормальним модулем і кутом β. [20]

d_3 Ступінь 2: діаметр колеса, мм.

β_2 Ступінь 2: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

m_2 Ступінь 2: модуль, м.

z_3 Ступінь 2: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$d_3 = \frac{m_2 \cdot z_3}{\cos(\beta_2)} \tag{4.23}$$

$$d_3 = \frac{0{,}004 \cdot 69}{\cos(0)} = 0{,}276 \text{ м} = 276 \text{ мм} \tag{4.23a}$$

Для ступеня 2. Міжосьову відстань визначаємо за прийнятим типом зачеплення. Для конічної пари осі перетинаються, тому ця відстань нульова; конусну відстань визначаємо окремо. [20]

a_{w2} Ступінь 2: міжосьова відстань, мм.
$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, м.
d_3 Ступінь 2: діаметр колеса, м.

$$a_{w2} = \frac{(d_{2\text{-}2} + d_3)}{2} \tag{4.24}$$

$$a_{w2} = \frac{(0{,}08 + 0{,}276)}{2} = 0{,}178 \text{ м} = 178 \text{ мм} \tag{4.24а}$$

Для ступеня 2. Діаметр вершин шестірні визначаємо з висотою головки зубця, що дорівнює модулю. [20]

$d_{a,2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр вершин шестірні, мм.
$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, м.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$d_{a,2\text{-}2} = d_{2\text{-}2} + 2 \cdot m_2 \tag{4.25}$$

$$d_{a,2\text{-}2} = 0{,}08 + 2 \cdot 0{,}004 = 0{,}088 \text{ м} = 88 \text{ мм} \tag{4.25а}$$

Для ступеня 2. Діаметр вершин колеса визначаємо з висотою головки зубця, що дорівнює модулю. [20]

$d_{a,3}$ Ступінь 2: діаметр вершин колеса, мм.
d_3 Ступінь 2: діаметр колеса, м.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$d_{a,3} = d_3 + 2 \cdot m_2 \tag{4.26}$$

$$d_{a,3} = 0{,}276 + 2 \cdot 0{,}004 = 0{,}284 \text{ м} = 284 \text{ мм} \tag{4.26а}$$

Для ступеня 2. Діаметр западин шестірні визначаємо з висотою ніжки зубця 1,25 модуля. [20]

$d_{f,2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр западин шестірні, мм.
$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, м.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$d_{f,2\text{-}2} = d_{2\text{-}2} - 2.5 \cdot m_2 \tag{4.27}$$

$$d_{f,2\text{-}2} = 0{,}08 - 2{,}5 \cdot 0{,}004 = 0{,}07 \text{ м} = 70 \text{ мм} \tag{4.27a}$$

Для ступеня 2. Діаметр западин колеса визначаємо з висотою ніжки зубця 1,25 модуля. [20]

$d_{f,3}$ Ступінь 2: діаметр западин колеса, мм.

d_3 Ступінь 2: діаметр колеса, м.

m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$d_{f,3} = d_3 - 2.5 \cdot m_2 \tag{4.28}$$

$$d_{f,3} = 0{,}276 - 2{,}5 \cdot 0{,}004 = 0{,}266 \text{ м} = 266 \text{ мм} \tag{4.28a}$$

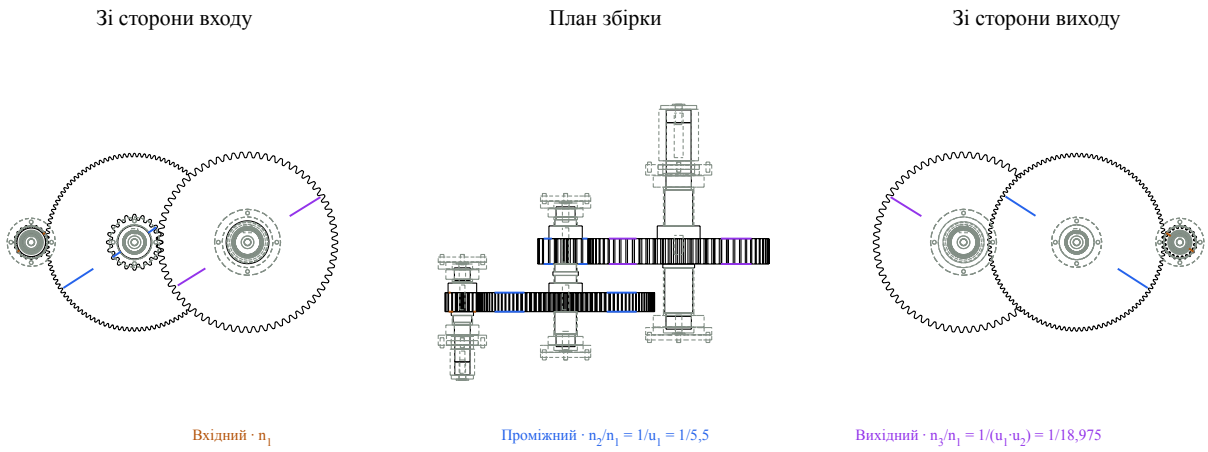


Рисунок 4.1 — Зібраний циліндричний редуктор: план та два торцеві види у спільному масштабі. Невидимі лінії вилучено. Перехід до западини наближений.

5. Згин зубців і контакт

Заданий коефіцієнт K враховується один раз. Допустимі напруження зубців та фактори форми задають для матеріалу, стану поверхні й ресурсу; їх не можна прирівнювати до границі плинності сталі. Оцінка Герца описує локальний пружний контакт у ділильній точці. Повна контактна і згинальна витривалість потребує додаткових коефіцієнтів ISO 6336.

Таблиця 5.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Ступінь 1: допустимий момент за паспортом / каталогом $T_{rating1}$	0 Н·м 0 — рейтинг не задано. Прийміть значення конкретного виробу для матеріалу, частоти, ресурсу та умов роботи; навчальна геометрія сама не визначає вантажність.
Ступінь 2: допустимий момент за паспортом / каталогом $T_{rating2}$	0 Н·м 0 — рейтинг не задано. Прийміть значення конкретного виробу для матеріалу, частоти, ресурсу та умов роботи; навчальна геометрія сама не визначає вантажність.
Ступінь 1: коефіцієнт форми шестірні Y_1	3
Ступінь 1: коефіцієнт форми колеса $Y_{2\text{-}1}$	2,5
Ступінь 1: допустиме напруження згину SF_1	160 МПа
Ступінь 1: допустимий локальний тиск SH_1	800 МПа
Ступінь 2: коефіцієнт форми шестірні $Y_{2\text{-}2}$	3
Ступінь 2: коефіцієнт форми колеса Y_3	2,5
Ступінь 2: допустиме напруження згину SF_2	160 МПа
Ступінь 2: допустимий локальний тиск SH_2	800 МПа

Для ступеня 1. Осьову силу визначаємо за геометрією прийнятого зачеплення. Для прямозубого циліндричного ступеня вона дорівнює нулю; черв’ячна залежність наведена без сил тертя. [20]

F_{a1} Ступінь 1: осьова сила вихідного елемента, Н.

F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.

β_1 Ступінь 1: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$F_{a1} = F_{t1} \cdot \tan(\beta_1) \tag{5.1}$$

$$F_{a1} = 577{,}732 \cdot \tan(0) = 0 \text{ Н} \tag{5.1a}$$

Для ступеня 1. Колове зусилля визначаємо за моментом та робочим діаметром прийнятого зачеплення; у планетарному ступені враховуємо кількість сателітів і рівномірний розподіл навантаження. [2]

F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.
T_1 Момент входу редуктора, Н·м.
d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, м.

$$F_{t1} = \frac{2 \cdot T_1}{d_1} \tag{5.2}$$

$$F_{t1} = \frac{2 \cdot 14{,}4433}{0{,}05} = 577{,}73 \text{ Н} \tag{5.2a}$$

Для ступеня 1. Радіальну силу визначаємо за коловою силою та кутами прийнятого зачеплення: нахилом зубців, конусом або кутом підйому витка. [2]

F_{r1} Ступінь 1: радіальне зусилля, Н.
F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.
α кут профілю зубців; прийнято 20°, рад.
β_1 Ступінь 1: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$F_{r1} = \frac{F_{t1} \cdot \tan(\alpha)}{\cos(\beta_1)} \tag{5.3}$$

$$F_{r1} = \frac{577{,}732 \cdot \tan(0{,}349066)}{\cos(0)} = 210{,}28 \text{ Н} \tag{5.3a}$$

Для ступеня 1. Напруження згину зубців шестірні оцінюємо за введеним коефіцієнтом форми та шириною вінця. [2]

$\sigma_{F,1}$ Ступінь 1: згин шестірні, МПа.
F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
Y_1 Ступінь 1: коефіцієнт форми шестірні, безрозмірна величина.
b_1 Ступінь 1: ширина вінця, м.
m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$\sigma_{F,1} = \frac{F_{t1} \cdot K \cdot Y_1}{(b_1 \cdot m_1)} \tag{5.4}$$

$$\sigma_{F,1} = \frac{577{,}732 \cdot 1{,}25 \cdot 3}{(0{,}03 \cdot 0{,}0025)} = 28887000 \text{ Па} = 28{,}887 \text{ МПа} \tag{5.4а}$$

Для ступеня 1. Напруження згину зубців колеса оцінюємо за його введеним коефіцієнтом форми. [2]

$\sigma_{F,2\text{-}1}$ Ступінь 1: згин колеса, МПа.
F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
$Y_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: коефіцієнт форми колеса, безрозмірна величина.
b_1 Ступінь 1: ширина вінця, м.
m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$\sigma_{F,2\text{-}1} = \frac{F_{t1} \cdot K \cdot Y_{2\text{-}1}}{(b_1 \cdot m_1)} \tag{5.5}$$

$$\sigma_{F,2\text{-}1} = \frac{577{,}732 \cdot 1{,}25 \cdot 2{,}5}{(0{,}03 \cdot 0{,}0025)} = 24072000 \text{ Па} = 24{,}072 \text{ МПа} \tag{5.5а}$$

Для ступеня 1. Зведений радіус кривини визначаємо в ділильній точці контакту евольвентних профілів. [2]

ρ_1 Ступінь 1: зведена кривина, мм.
α_{t1} Ступінь 1: поперечний кут профілю, безрозмірна величина.
d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, м.
$d_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр колеса, м.

$$\rho_1 = \frac{\sin(\alpha_{t1}) \cdot d_1 \cdot d_{2\text{-}1}}{(2 \cdot (d_1 + d_{2\text{-}1}))} \tag{5.6}$$

$$\rho_1 = \frac{\sin(0{,}349066) \cdot 0{,}05 \cdot 0{,}275}{(2 \cdot (0{,}05 + 0{,}275))} = 0{,}007235 \text{ м} = 7{,}235 \text{ мм} \tag{5.6а}$$

Для ступеня 1. Локальний контактний тиск Герца оцінюємо для пружних сталевих поверхонь. Ця оцінка не замінює повного розрахунку за ISO 6336. [2]

p_{H1} Ступінь 1: локальний тиск Герца, МПа.
E Модуль Юнга сталі, Па.
F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
α_{t1} Ступінь 1: поперечний кут профілю, безрозмірна величина.
b_1 Ступінь 1: ширина вінця, м.
ν Коефіцієнт Пуассона, безрозмірна величина.
π число π, безрозмірна величина.
ρ_1 Ступінь 1: зведена кривина, м.

$$p_{H1} = \sqrt{\frac{F_{t1} \cdot K \cdot E}{(2 \cdot (1 - \nu^2) \cdot \pi \cdot b_1 \cdot \rho_1 \cdot \cos(\alpha_{t1}))}} \tag{5.7}$$

$$p_{H1} = \sqrt{\frac{577{,}732 \cdot 1{,}25 \cdot 2{,}1 \cdot 10^{+11}}{(2 \cdot (1 - 0{,}3^2) \cdot 3{,}14159 \cdot 0{,}03 \cdot 0{,}00723504 \cdot \cos(0{,}349066))}} = 360610000 \text{ Па} = 360{,}61 \text{ МПа} \tag{5.7a}$$

Для ступеня 2. Осьову силу визначаємо за геометрією прийнятого зачеплення. Для прямозубого циліндричного ступеня вона дорівнює нулю; черв'ячна залежність наведена без сил тертя. [20]

F_{a2} Ступінь 2: осьова сила вихідного елемента, Н.
F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.
β_2 Ступінь 2: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$F_{a2} = F_{t2} \cdot \tan(\beta_2) \tag{5.8}$$

$$F_{a2} = 1946{,}24 \cdot \tan(0) = 0 \text{ Н} \tag{5.8a}$$

Для ступеня 2. Колове зусилля визначаємо за моментом та робочим діаметром прийнятого зачеплення; у планетарному ступені враховуємо кількість сателітів і рівномірний розподіл навантаження. [2]

F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.
T_2 Ступінь 1: момент виходу, Н·м.
$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, м.

$$F_{t2} = \frac{2 \cdot T_2}{d_{2\text{-}2}} \tag{5.9}$$

$$F_{t2} = \frac{2 \cdot 77{,}8494}{0{,}08} = 1946{,}2 \text{ Н} \tag{5.9а}$$

Для ступеня 2. Радіальну силу визначаємо за коловою силою та кутами прийнятого зачеплення: нахилом зубців, конусом або кутом підйому витка. [2]

F_{r2} Ступінь 2: радіальне зусилля, Н.
F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.
α кут профілю зубців; прийнято 20°, рад.
β_2 Ступінь 2: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$F_{r2} = \frac{F_{t2} \cdot \tan(\alpha)}{\cos(\beta_2)} \tag{5.10}$$

$$F_{r2} = \frac{1946{,}24 \cdot \tan(0{,}349066)}{\cos(0)} = 708{,}37 \text{ Н} \tag{5.10а}$$

Для ступеня 2. Напруження згину зубців шестірні оцінюємо за введеним коефіцієнтом форми та шириною вінця. [2]

$\sigma_{F,2\text{-}2}$ Ступінь 2: згин шестірні, МПа.
F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
$Y_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: коефіцієнт форми шестірні, безрозмірна величина.
b_2 Ступінь 2: ширина вінця, м.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$\sigma_{F,2\text{-}2} = \frac{F_{t2} \cdot K \cdot Y_{2\text{-}2}}{(b_2 \cdot m_2)} \tag{5.11}$$

$$\sigma_{F,2\text{-}2} = \frac{1946{,}24 \cdot 1{,}25 \cdot 3}{(0{,}04 \cdot 0{,}004)} = 45615000 \text{ Па} = 45{,}615 \text{ МПа} \tag{5.11а}$$

Для ступеня 2. Напруження згину зубців колеса оцінюємо за його введеним коефіцієнтом форми. [2]

$\sigma_{F,3}$ Ступінь 2: згин колеса, МПа.
F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
Y_3 Ступінь 2: коефіцієнт форми колеса, безрозмірна величина.
b_2 Ступінь 2: ширина вінця, м.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$\sigma_{F,3} = \frac{F_{t2} \cdot K \cdot Y_3}{(b_2 \cdot m_2)} \tag{5.12}$$

$$\sigma_{F,3} = \frac{1946{,}24 \cdot 1{,}25 \cdot 2{,}5}{(0{,}04 \cdot 0{,}004)} = 38012000 \text{ Па} = 38{,}012 \text{ МПа} \tag{5.12a}$$

Для ступеня 2. Зведений радіус кривини визначаємо в ділильній точці контакту евольвентних профілів. [2]

ρ_2 Ступінь 2: зведена кривина, мм.
α_{t2} Ступінь 2: поперечний кут профілю, безрозмірна величина.
$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, м.
d_3 Ступінь 2: діаметр колеса, м.

$$\rho_2 = \frac{\sin(\alpha_{t2}) \cdot d_{2\text{-}2} \cdot d_3}{(2 \cdot (d_{2\text{-}2} + d_3))} \tag{5.13}$$

$$\rho_2 = \frac{\sin(0{,}349066) \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}276}{(2 \cdot (0{,}08 + 0{,}276))} = 0{,}010606 \text{ м} = 10{,}606 \text{ мм} \tag{5.13a}$$

Для ступеня 2. Локальний контактний тиск Герца оцінюємо для пружних сталевих поверхонь. Ця оцінка не замінює повного розрахунку за ISO 6336. [2]

p_{H2} Ступінь 2: локальний тиск Герца, МПа.
E Модуль Юнга сталі, Па.
F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
α_{t2} Ступінь 2: поперечний кут профілю, безрозмірна величина.
b_2 Ступінь 2: ширина вінця, м.
ν Коефіцієнт Пуассона, безрозмірна величина.

π число π, безрозмірна величина.

ρ_2 Ступінь 2: зведена кривина, м.

$$p_{H2} = \sqrt{\frac{F_{t2} \cdot K \cdot E}{(2 \cdot (1 - \nu^2) \cdot \pi \cdot b_2 \cdot \rho_2 \cdot \cos(\alpha_{t2}))}} \quad (5.14)$$

$$p_{H2} = \sqrt{\frac{1946{,}24 \cdot 1{,}25 \cdot 2{,}1 \cdot 10^{+11}}{(2 \cdot (1 - 0{,}3^2) \cdot 3{,}14159 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}0106065 \cdot \cos(0{,}349066))}} = 473420000 \text{ Па} = 473{,}42 \text{ МПа} \quad (5.14а)$$

6. Тихохідний вал

Розмістіть колесо між опорами A і B. Результуюча сила від колового та радіального навантажень задає площину епюр. До колеса Q = R_A, після колеса Q = − R_B; стрибок Q дорівнює −F. Момент згину неперервний і дорівнює нулю на опорах; нахил M дорівнює Q. Матеріал добирають за маркою, станом і діаметром вихідного прокату. Прийміть мінімальний статичний запас n та перевірте $\sigma_{eq} \leq R_e/[n]$. Додатково перевірте прогин і закручування. Утома й концентратори потребують окремого розрахунку.

Таблиця 6.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Модуль Юнга сталі E	210 ГПа
Коефіцієнт Пуассона ν	0,3
Зовнішнє радіальне навантаження робочої машини $F_{external}$	0 Н Додаткова сила у площині епюри. Для виходу на водилі планетарного ступеня задайте ненульове зовнішнє навантаження; сили рівномірно розташованих сателітів не додаються як одна сила на вал.
Відстань між опорами L_s	220 мм
Положення колеса від опори A a_s	110 мм
Прийнятий діаметр вала d_s	45 мм

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Матеріал і стан заготовки вала $q_{material}$	Власні властивості та допустиме напруження; C45 047A +N; заготовка >10…<50 мм; C45 5081 +QT; заготовка >20…<40 мм; C45 5081 +QT; заготовка >40…<100 мм; 42CrMo4 6082 +QT; заготовка >25…<40 мм; 42CrMo4 6082 +QT; заготовка >40…<100 мм; 42CrMo4 6082 +QT; заготовка >100…<160 мм
Діаметр вихідної заготовки вала d_{stock}	55 мм Діапазон властивостей матеріалу стосується вихідного круглого прокату. Діаметр готового вала не може перевищувати діаметр заготовки.
Мінімальна границя плинності заготовки R_e	650 МПа
Потрібний статичний запас вала n_s	3 Прийнятий мінімум n. Для каталожного матеріалу [σ] = R_e/n; це статична перевірка, без автоматичного перенесення на втому зубців.
Власне допустиме статичне напруження вала S_s	100 МПа
Допустимий прогин у місці колеса f_{lim}	0,2 мм
Допустимий кут закручування θ_{lim}	0,5 °
Довжина паза під вихідним колесом l_{gkey}	30 мм Конструктивний навчальний розмір. Паз розташовано по центру посадки маточини; він має вміщуватися в її довжину.
Ширина паза під вихідним колесом b_{gkey}	14 мм
Фаски торців вала, 45° c_{shaft}	1 мм
Конструктивний діаметр вхідного вала d_{input}	30 мм Посадка шестірні. Спільна конструкція перевіряє ступінчасті перерізи, пази, навантаження шківа / зірочки та обидві опори; результати — нижче в розділі 6.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Конструктивний діаметр проміжного вала d_{middle}	35 мм Посадки колеса й шестірні. Спільна модель перевіряє окремі перерізи, згин у двох площинах, кручення, осьову силу й опори; результати — нижче.
Мінімальна габаритна довжина вхідного вала l_{input}	160 мм Бажаний мінімальний габарит. Спільна конструкція збільшує його, якщо цього потребують маточина, бурт, опори та ущільнення; фактична довжина наведена на кресленні й у специфікації.
Мінімальна габаритна довжина проміжного вала l_{middle}	220 мм Мінімальний габарит. Фактична довжина охоплює обидва вінці, опори й фіксацію; див. креслення та специфікацію.
Висота конструктивного бурта $h_{shoulder}$	2,5 мм Радіальна висота інтегрального бурта. Навчальний розмір; перевіряється заготовка та монтаж маточин.
Ширина конструктивного бурта $l_{shoulder}$	6 мм
Довжина підвідної ділянки з ущільнювальною втулкою l_{seal}	20 мм Додається перед посадкою муфти; ущільнення працює по знімній втулці Ra 0,4. Габарит манжети навчальний до вибору виробу.
Товщина торцевих стопорних пластин t_{plate}	6 мм
Кут другої площини зачеплення проміжного вала phi_{mesh}	0 ° Напрям радіальної сили другого ступеня відносно першого. Знак осьової сили залежить від напряму обертання/спіралі; наведено окремий статичний розрахунковий випадок.

Колове зусилля останнього ступеня множимо на коефіцієнт навантаження для розрахунку тихохідного вала. [2]

$F_{t,out}$ Розрахункове колове зусилля на валу, Н.

F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.

K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.

$$F_{t,out} = K \cdot F_{t2} \tag{6.1}$$

$$F_{t,out} = 1{,}25 \cdot 1946{,}24 = 2432{,}8 \text{ Н} \tag{6.1a}$$

Радіальну складову останнього зачеплення визначаємо для його прийнятого типу з коефіцієнтом навантаження. [2]

$F_{r,out}$ Розрахункове радіальне зусилля, Н.

F_{r2} Ступінь 2: радіальне зусилля, Н.

K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.

$$F_{r,out} = K \cdot F_{r2} \tag{6.2}$$

$$F_{r,out} = 1{,}25 \cdot 708{,}372 = 885{,}47 \text{ Н} \tag{6.2a}$$

Осьову складову останнього зачеплення визначаємо для його прийнятого типу з коефіцієнтом навантаження. Вона впливає на еквівалентне навантаження підшипників. [20]

$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.

F_{a2} Ступінь 2: осьова сила вихідного елемента, Н.

K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.

$$F_{a,out} = K \cdot F_{a2} \tag{6.3}$$

$$F_{a,out} = 1{,}25 \cdot 0 = 0 \text{ Н} \tag{6.3a}$$

Поперечне навантаження вала складається з результуючої сили зачеплення та заданого зовнішнього радіального навантаження. Для симетричного планетарного водила сили сателітів урівноважуються; навантаження опор задаємо окремо. [2]

F_{out} Результуюча сила на колесі, Н.

$F_{external}$ Зовнішнє радіальне навантаження робочої машини, Н.

$F_{r,out}$ Розрахункове радіальне зусилля, Н.

$F_{t,out}$ Розрахункове колове зусилля на валу, Н.

$$F_{out} = \sqrt{{F_{t,out}}^2 + {F_{r,out}}^2} + F_{external} \tag{6.4}$$

$$F_{out} = \sqrt{2432{,}8^2 + 885{,}465^2} + 0 = 2588{,}9 \text{ Н} \tag{6.4a}$$

Реакцію опори А визначаємо з рівноваги вала як балки з двома шарнірними опорами. [4]

R_A Радіальна реакція опори А, Н.
F_{out} Результуюча сила на колесі, Н.
L_s Відстань між опорами, м.
a_s Положення колеса від опори А, м.

$$R_A = \frac{F_{out} \cdot (L_s - a_s)}{L_s} \tag{6.5}$$

$$R_A = \frac{2588{,}93 \cdot (0{,}22 - 0{,}11)}{0{,}22} = 1294{,}5 \text{ Н} \tag{6.5a}$$

Реакцію опори В визначаємо з рівноваги за моментами відносно опори А. [4]

R_B Радіальна реакція опори В, Н.
F_{out} Результуюча сила на колесі, Н.
L_s Відстань між опорами, м.
a_s Положення колеса від опори А, м.

$$R_B = \frac{F_{out} \cdot a_s}{L_s} \tag{6.6}$$

$$R_B = \frac{2588{,}93 \cdot 0{,}11}{0{,}22} = 1294{,}5 \text{ Н} \tag{6.6a}$$

На ділянці від опори А до колеса поперечна сила стала та дорівнює реакції опори А. [4]

Q_{left} Поперечна сила до перерізу колеса, Н.
R_A Радіальна реакція опори А, Н.

$$Q_{left} = R_A \tag{6.7}$$

$$Q_{left} = 1294{,}5 \text{ Н} \tag{6.7a}$$

Після прикладання сили колеса поперечна сила змінюється стрибком на величину цієї сили та дорівнює від'ємній реакції опори В. [4]

Q_{right} Поперечна сила після перерізу колеса, Н.

R_B Радіальна реакція опори В, Н.

$$Q_{right} = -R_B \tag{6.8}$$

$$Q_{right} = -1294{,}5 \text{ Н} \tag{6.8a}$$

Найбільший момент згину для зосередженої сили між опорами виникає в перерізі колеса. [4]

M_{max} Найбільший момент згину, Н·м.

F_{out} Результуюча сила на колесі, Н.

L_s Відстань між опорами, м.

a_s Положення колеса від опори А, м.

$$M_{max} = \frac{F_{out} \cdot a_s \cdot (L_s - a_s)}{L_s} \tag{6.9}$$

$$M_{max} = \frac{2588{,}93 \cdot 0{,}11 \cdot (0{,}22 - 0{,}11)}{0{,}22} = 142{,}39 \text{ Н·м} \tag{6.9a}$$

Розрахунковий крутний момент вала визначаємо з коефіцієнтом навантаження, який враховується один раз. [4]

T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.

K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.

T_3 Фактичний вихідний момент, Н·м.

$$T_d = K \cdot T_3 \tag{6.10}$$

$$T_d = 1{,}25 \cdot 263{,}209 = 329{,}01 \text{ Н·м} \tag{6.10a}$$

Нормальне напруження згину визначаємо для круглого суцільного перерізу вала. [4]

$\sigma_{b,s}$ Нормальне напруження згину, МПа.
M_{max} Найбільший момент згину, Н·м.
d_s Прийнятий діаметр вала, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\sigma_{b,s} = \frac{32 \cdot M_{max}}{\left(\pi \cdot {d_s}^3\right)} \tag{6.11}$$

$$\sigma_{b,s} = \frac{32 \cdot 142{,}391}{\left(3{,}14159 \cdot 0{,}045^3\right)} = 15916000 \text{ Па} = 15{,}916 \text{ МПа} \tag{6.11a}$$

Дотичне напруження кручення визначаємо для круглого суцільного перерізу вала. [4]

τ_s Напруження кручення, МПа.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.
d_s Прийнятий діаметр вала, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\tau_s = \frac{16 \cdot T_d}{\left(\pi \cdot {d_s}^3\right)} \tag{6.12}$$

$$\tau_s = \frac{16 \cdot 329{,}011}{\left(3{,}14159 \cdot 0{,}045^3\right)} = 18388000 \text{ Па} = 18{,}388 \text{ МПа} \tag{6.12a}$$

Еквівалентне статичне напруження визначаємо за енергетичною теорією міцності для одночасного згину та кручення. [4]

$\sigma_{eq,s}$ Еквівалентне статичне напруження, МПа.
$\sigma_{b,s}$ Нормальне напруження згину, Па.
τ_s Напруження кручення, Па.

$$\sigma_{eq,s} = \sqrt{{\sigma_{b,s}}^2 + 3 \cdot {\tau_s}^2} \tag{6.13}$$

$$\sigma_{eq,s} = \sqrt{1{,}59164 \cdot 10^{+7^2} + 3 \cdot 1{,}83884 \cdot 10^{+7^2}} = 35605000 \text{ Па} = 35{,}605 \text{ МПа} \quad (6.13а)$$

Для обраного стану матеріалу допустиме статичне напруження визначаємо з мінімальної границі плинності та прийнятого запасу. За власних властивостей використовуємо введене допустиме напруження. [22]

$[\sigma_s]$ Допустиме статичне напруження за обраною основою, МПа.

R_e Мінімальна границя плинності заготовки, Па.

n_s Потрібний статичний запас вала, безрозмірна величина.

$$[\sigma_s] = \frac{R_e}{n_s} \quad (6.14)$$

$$[\sigma_s] = \frac{6{,}5 \cdot 10^{+8}}{3} = 216670000 \text{ Па} = 216{,}67 \text{ МПа} \quad (6.14а)$$

Фактичний статичний запас дорівнює відношенню границі плинності до еквівалентного напруження. Порівнюємо його з прийнятим мінімумом n; верхню межу штучно не вводимо. [22]

n Фактичний запас до границі плинності, безрозмірна величина.

R_e Мінімальна границя плинності заготовки, Па.

$\sigma_{eq,s}$ Еквівалентне статичне напруження, Па.

$$n = \frac{R_e}{\sigma_{eq,s}} \quad (6.15)$$

$$n = \frac{6{,}5 \cdot 10^{+8}}{3{,}56052 \cdot 10^{+7}} = 18{,}256 \quad (6.15а)$$

Мінімальний діаметр оцінюємо за статичною міцністю. Прийнятий конструктивний діаметр має бути не меншим за розрахований. [4]

d_{min} Діаметр за статичною міцністю, мм.

d_s Прийнятий діаметр вала, м.

$[\sigma_s]$ Допустиме статичне напруження за обраною основою, Па.

$\sigma_{eq,s}$ Еквівалентне статичне напруження, Па.

$$d_{min} = d_s \cdot \left(\frac{\sigma_{eq,s}}{[\sigma_s]} \right)^{\left(\frac{1}{3}\right)} \tag{6.16}$$

$$d_{min} = 0{,}045 \cdot \left(\frac{3{,}56052 \cdot 10^{+7}}{2{,}16667 \cdot 10^{+8}} \right)^{\left(\frac{1}{3}\right)} = 0{,}024648 \text{ м} = 24{,}648 \text{ мм} \tag{6.16a}$$

Модуль зсуву визначаємо через модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона для ізотропного пружного матеріалу. [2]

G Модуль зсуву, ГПа.
E Модуль Юнга сталі, Па.
ν Коефіцієнт Пуассона, безрозмірна величина.

$$G = \frac{E}{(2 \cdot (1 + \nu))} \tag{6.17}$$

$$G = \frac{2{,}1 \cdot 10^{+11}}{(2 \cdot (1 + 0{,}3))} = 80769000000 \text{ Па} = 80{,}769 \text{ ГПа} \tag{6.17a}$$

Прогин визначаємо в місці прикладання сили для сталої жорсткості EI. За несиметричного навантаження це не обов’язково найбільший прогин. [2]

f_a Прогин у місці колеса, мм.
E Модуль Юнга сталі, Па.
F_{out} Результуюча сила на колесі, Н.
I Осьовий момент інерції, м^4.
L_s Відстань між опорами, м.
a_s Положення колеса від опори А, м.

$$f_a = \frac{F_{out} \cdot {a_s}^2 \cdot (L_s - a_s)^2}{(3 \cdot E \cdot I \cdot L_s)} \tag{6.18}$$

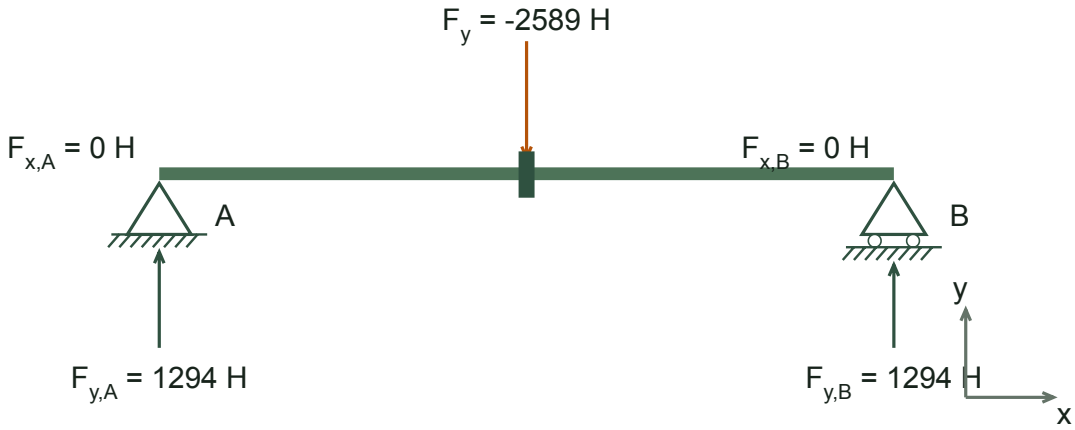
$$f_a = \frac{2588{,}93 \cdot 0{,}11^2 \cdot (0{,}22 - 0{,}11)^2}{\left(3 \cdot 2{,}1 \cdot 10^{+11} \cdot 2{,}01289 \cdot 10^{-7} \cdot 0{,}22\right)} = 0{,}000013586 \text{ м} = 0{,}013586 \text{ мм} \tag{6.18a}$$

Кут закручування між опорами визначаємо за сталого крутного моменту й полярного моменту інерції перерізу. [2]

θ Кут закручування між опорами, °.
G Модуль зсуву, Па.
J Полярний момент інерції, м^4.
L_s Відстань між опорами, м.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.

$$\theta = \frac{T_d \cdot L_s}{(G \cdot J)} \tag{6.19}$$

$$\theta = \frac{329{,}011 \cdot 0{,}22}{\left(8{,}07692 \cdot 10^{+10} \cdot 4{,}02578 \cdot 10^{-7}\right)} = 0{,}0022261 = 0{,}12754\ ^\circ \tag{6.19а}$$



L = 220 мм

a = 110 мм

T = 329.0 Н·м

x — вісь вала; y — площина результуючої сили

Рисунок 6.1 — Розрахункова схема тихохідного вала.



Рисунок 6.2 — Поперечна сила

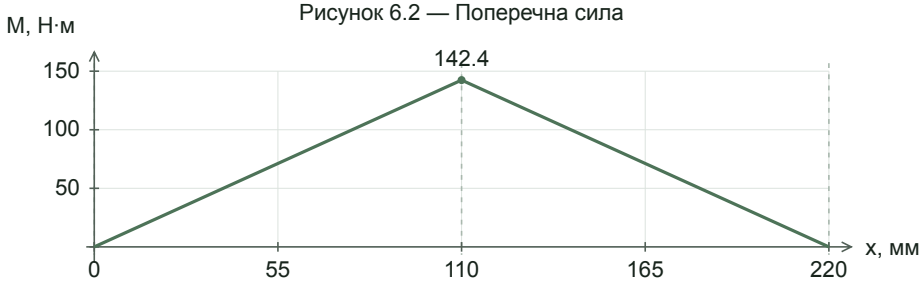


Рисунок 6.3 — Момент згину

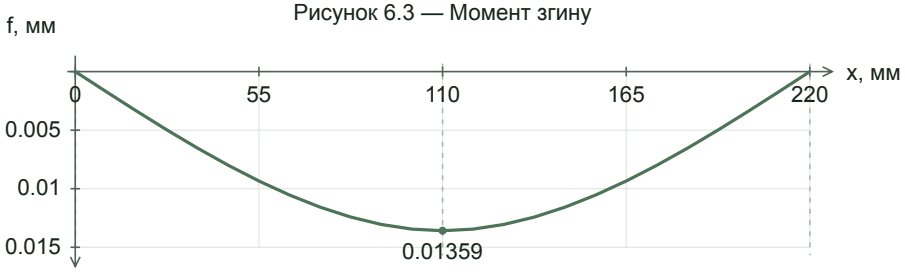


Рисунок 6.4 — Прогин

7. Підшипники кочення

Під час відкриття несумісного варіанта та експорту A1 сумісні розміри вихідного вала, маточини, муфти й опор узгоджуються автоматично. Обидві кнопки A1 завершують добір та формування креслення одним натисканням. За недостатнього діаметра шийки кнопка «Підібрати вихідний вал і опори» у розділі 7

готує окрему пропозицію розмірів зі шпонками й монтажним підводом; після перегляду таблиці змін її можна прийняти. Добір перевіряє також фактичні ступінчасті перерізи; інші невиконані умови показано окремо. Оберіть відкритий кульковий SKF зі спільного CSV або задайте власні дані конкретного виробу. Збережені C, C_0, отвір та гранична частота мають відповідати одному виконанню. Для прямозубої передачі осьове зусилля від зачеплення відсутнє, тому $\boldsymbol{P = R}$. Ресурс L_{10} відповідає 90% надійності. Перевірте обидві опори, номінальний отвір та граничну частоту; мащення, зазори, посадки й модифікований ресурс приймаються окремо.

Таблиця 7.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Діаметр шийок під підшипники $\boldsymbol{d_j}$	40 мм Шийки біля опор можуть бути меншими за середню частину вала. Перевіряються кручення, осьова сила та коефіцієнт концентрації; отвір підшипника має дорівнювати діаметру шийки. Опора B монтується з боку муфти: вся підвідна ділянка має бути меншою за шийку на прийнятий монтажний перепад діаметрів.
Монтажний перепад діаметрів перед шийкою $\boldsymbol{delta_{d,mount}}$	1 мм 1 мм — редаговане навчальне конструктивне припущення, а не універсальна норма SKF/ISO. Наприклад, перед шийкою ⌀40 k6 приймають підвідну посадку муфти ⌀39 h6. Перевіряються кручення та шпонка меншого перерізу; діаметр самої посадкової шийки не зменшується.
Коефіцієнт концентрації для уступу шийки $\boldsymbol{K_j}$	1,5 1,5 — навчальне припущення для статичної оцінки. Уточніть за відношенням діаметрів і радіусом галтелі; втомний розрахунок потрібен окремо.
Довжина шийки під опорою $\boldsymbol{l_j}$	25 мм Навчальний конструктивний розмір для креслення; не менший за ширину обраного підшипника. Змініть відповідно до фіксації опори.
Радіус галтелі уступів $\boldsymbol{r_j}$	1 мм Навчальний розмір. Перевірте допустимий радіус у каталозі підшипника та концентрацію напружень.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Підшипник для опор A і B $q_{bearing}$	Власний підшипник / ручні каталожні дані; SKF 6205, відкритий; d = 25 мм; SKF 6206, відкритий; d = 30 мм; SKF 6207, відкритий; d = 35 мм; SKF 6208, відкритий; d = 40 мм; SKF 6009, відкритий; d = 45 мм; SKF 6209, відкритий; d = 45 мм; SKF 6309, відкритий; d = 45 мм; SKF 6210, відкритий; d = 50 мм; SKF 6211, відкритий; d = 55 мм; SKF 6212, відкритий; d = 60 мм; SKF 6000, відкритий; d = 10 мм; SKF 6200, відкритий; d = 10 мм; SKF 6300, відкритий; d = 10 мм; SKF 6001, відкритий; d = 12 мм; SKF 6201, відкритий; d = 12 мм; SKF 6301, відкритий; d = 12 мм; SKF 6002, відкритий; d = 15 мм; SKF 6202, відкритий; d = 15 мм; SKF 6302, відкритий; d = 15 мм; SKF 6003, відкритий; d = 17 мм; SKF 6203, відкритий; d = 17 мм; SKF 6303, відкритий; d = 17 мм; SKF 6004, відкритий; d = 20 мм; SKF 6204, відкритий; d = 20 мм; SKF 6304, відкритий; d = 20 мм; SKF 6005, відкритий; d = 25 мм; SKF 6305, відкритий; d = 25 мм; SKF 6006, відкритий; d = 30 мм; SKF 6306, відкритий; d = 30 мм; SKF 6007, відкритий; d = 35 мм; SKF 6307, відкритий; d = 35 мм; SKF 6008, відкритий; d = 40 мм; SKF 6308, відкритий; d = 40 мм; SKF 6010, відкритий; d = 50 мм; SKF 6310, відкритий; d = 50 мм; SKF 6011, відкритий; d = 55 мм; SKF 6311, відкритий; d = 55 мм; SKF 6012, відкритий; d = 60 мм; SKF 6312, відкритий; d = 60 мм; SKF 6013, відкритий; d = 65 мм; SKF 6213, відкритий; d = 65 мм; SKF 6313, відкритий; d = 65 мм; SKF 6014, відкритий; d = 70 мм; SKF 6214, відкритий; d = 70 мм; SKF 6314, відкритий; d = 70 мм; SKF 6015, відкритий; d = 75 мм; SKF 6215, відкритий; d = 75 мм; SKF 6315, відкритий; d = 75 мм; SKF 6016, відкритий; d = 80 мм; SKF 6216, відкритий; d = 80 мм; SKF 6316, відкритий; d = 80 мм; SKF 6017, відкритий; d = 85 мм; SKF 6217, відкритий; d = 85 мм; SKF 6317, відкритий; d = 85 мм; SKF 6018, відкритий; d = 90 мм; SKF 6218, відкритий; d = 90 мм; SKF 6318, відкритий; d = 90 мм; SKF 6019, відкритий; d = 95 мм; SKF 6219, відкритий; d = 95 мм; SKF 6319, відкритий; d = 95 мм; SKF 6020, відкритий; d = 100 мм; SKF 6220, відкритий; d = 100 мм; SKF 618/5, відкритий; d = 5 мм; SKF 619/5, відкритий; d = 5 мм; SKF 625, відкритий; d = 5 мм; SKF 635, відкритий; d = 5 мм; SKF 618/6, відкритий; d = 6 мм; SKF 619/6, відкритий; d = 6 мм; SKF 626, відкритий; d = 6 мм; SKF 618/7, відкритий; d = 7 мм; SKF 619/7, відкритий; d = 7 мм; SKF 607, відкритий; d = 7 мм; SKF 627, відкритий; d = 7 мм; SKF 618/8, відкритий; d = 8 мм; SKF 619/8, відкритий; d = 8 мм; SKF 608, відкритий; d = 8 мм; SKF 628, відкритий; d = 8 мм; SKF 618/9, відкритий; d = 9 мм; SKF 619/9, відкритий; d = 9 мм; SKF 609, відкритий; d = 9 мм; SKF 629, відкритий; d = 9 мм; SKF 61800, відкритий; d = 10 мм; SKF 61900, відкритий; d = 10 мм; SKF 16100, відкритий; d = 10 мм; SKF 61801, відкритий; d = 12 мм; SKF 61901, відкритий; d = 12 мм; SKF 16101, відкритий; d = 12 мм; SKF 61802, відкритий; d = 15 мм; SKF 61902, відкритий; d = 15 мм; SKF 16002, відкритий; d = 15 мм; SKF 61803, відкритий; d = 17 мм; SKF 61903, відкритий; d = 17 мм; SKF 16003, відкритий; d = 17 мм; SKF 6203 ETN9, відкритий; d = 17 мм; SKF 6403, відкритий; d = 17 мм; SKF 61804, відкритий; d =

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
	20 мм; SKF 61904, відкритий; d = 20 мм; SKF 16004, відкритий; d = 20 мм; SKF 6204 ETN9, відкритий; d = 20 мм; SKF 6304 ETN9, відкритий; d = 20 мм; SKF 6404, відкритий; d = 20 мм; SKF 61805, відкритий; d = 25 мм; SKF 61905, відкритий; d = 25 мм; SKF 16005, відкритий; d = 25 мм; SKF 6205 ETN9, відкритий; d = 25 мм; SKF 6305 ETN9, відкритий; d = 25 мм; SKF 6405, відкритий; d = 25 мм; SKF 61806, відкритий; d = 30 мм; SKF 61906, відкритий; d = 30 мм; SKF 16006, відкритий; d = 30 мм; SKF 6206 ETN9, відкритий; d = 30 мм; SKF 6306 ETN9, відкритий; d = 30 мм; SKF 6406, відкритий; d = 30 мм; SKF 61807, відкритий; d = 35 мм; SKF 61907, відкритий; d = 35 мм; SKF 16007, відкритий; d = 35 мм; SKF 6207 ETN9, відкритий; d = 35 мм; SKF 6307 M, відкритий; d = 35 мм; SKF 6407, відкритий; d = 35 мм; SKF 61808, відкритий; d = 40 мм; SKF 61908, відкритий; d = 40 мм; SKF 16008, відкритий; d = 40 мм; SKF 6208 ETN9, відкритий; d = 40 мм; SKF 6408, відкритий; d = 40 мм; SKF 61809, відкритий; d = 45 мм; SKF 61909, відкритий; d = 45 мм; SKF 16009, відкритий; d = 45 мм; SKF 6309 M, відкритий; d = 45 мм; SKF 6409, відкритий; d = 45 мм; SKF 61810, відкритий; d = 50 мм; SKF 61910, відкритий; d = 50 мм; SKF 16010, відкритий; d = 50 мм; SKF 6210 M, відкритий; d = 50 мм; SKF 6310 M, відкритий; d = 50 мм; SKF 6410, відкритий; d = 50 мм; SKF 61811, відкритий; d = 55 мм; SKF 61911, відкритий; d = 55 мм; SKF 16011, відкритий; d = 55 мм; SKF 6011 M, відкритий; d = 55 мм; SKF 6211 M, відкритий; d = 55 мм; SKF 6311 M, відкритий; d = 55 мм; SKF 6411, відкритий; d = 55 мм; SKF 61812, відкритий; d = 60 мм; SKF 61912, відкритий; d = 60 мм; SKF 16012, відкритий; d = 60 мм; SKF 6212 M, відкритий; d = 60 мм; SKF 6312 M, відкритий; d = 60 мм; SKF 6412, відкритий; d = 60 мм; SKF 61813, відкритий; d = 65 мм; SKF 61913, відкритий; d = 65 мм; SKF 16013, відкритий; d = 65 мм; SKF 6013 M, відкритий; d = 65 мм; SKF 6213 M, відкритий; d = 65 мм; SKF 6313 M, відкритий; d = 65 мм; SKF 6413, відкритий; d = 65 мм; SKF 61814, відкритий; d = 70 мм; SKF 61914, відкритий; d = 70 мм; SKF 16014, відкритий; d = 70 мм; SKF 6014 M, відкритий; d = 70 мм; SKF 6214 M, відкритий; d = 70 мм; SKF 6314 M, відкритий; d = 70 мм; SKF 6414, відкритий; d = 70 мм; SKF 61815, відкритий; d = 75 мм; SKF 61915, відкритий; d = 75 мм; SKF 16015, відкритий; d = 75 мм; SKF 6015 M, відкритий; d = 75 мм; SKF 6215 M, відкритий; d = 75 мм; SKF 6315 M, відкритий; d = 75 мм; SKF 6415, відкритий; d = 75 мм; SKF 61816, відкритий; d = 80 мм; SKF 61916, відкритий; d = 80 мм; SKF 16016, відкритий; d = 80 мм; SKF 6216 M, відкритий; d = 80 мм; SKF 6316 M, відкритий; d = 80 мм; SKF 6416, відкритий; d = 80 мм; SKF 61817, відкритий; d = 85 мм; SKF 61917, відкритий; d = 85 мм; SKF 16017, відкритий; d = 85 мм; SKF 6217 M, відкритий; d = 85 мм; SKF 6317 M, відкритий; d = 85 мм; SKF 6417, відкритий; d = 85 мм; SKF 61818, відкритий; d = 90 мм; SKF 61918, відкритий; d = 90 мм; SKF 16018, відкритий; d = 90 мм; SKF 6018 M, відкритий; d = 90 мм; SKF 6218 M, відкритий; d = 90 мм; SKF 6318 M, відкритий; d = 90 мм; SKF 6418, відкритий; d = 90 мм; SKF 61819, відкритий; d = 95 мм; SKF 61919, відкритий; d = 95 мм;

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
	SKF 16019, відкритий; d = 95 мм; SKF 6219 M, відкритий; d = 95 мм; SKF 6319 M, відкритий; d = 95 мм; SKF 61820, відкритий; d = 100 мм; SKF 61920, відкритий; d = 100 мм; SKF 16020, відкритий; d = 100 мм; SKF 6020 M, відкритий; d = 100 мм; SKF 6220 M, відкритий; d = 100 мм; SKF 6320, відкритий; d = 100 мм; SKF 6320 M, відкритий; d = 100 мм; SKF 61821, відкритий; d = 105 мм; SKF 61921, відкритий; d = 105 мм; SKF 16021, відкритий; d = 105 мм; SKF 6021, відкритий; d = 105 мм; SKF 6021 M, відкритий; d = 105 мм; SKF 6221, відкритий; d = 105 мм; SKF 6321, відкритий; d = 105 мм; SKF 61822, відкритий; d = 110 мм; SKF 61922, відкритий; d = 110 мм; SKF 61922 MA, відкритий; d = 110 мм; SKF 16022, відкритий; d = 110 мм; SKF 6022, відкритий; d = 110 мм; SKF 6022 M, відкритий; d = 110 мм; SKF 6222, відкритий; d = 110 мм; SKF 6322, відкритий; d = 110 мм; SKF 6322 M, відкритий; d = 110 мм; SKF 61824, відкритий; d = 120 мм; SKF 61924, відкритий; d = 120 мм; SKF 61924 MA, відкритий; d = 120 мм; SKF 16024, відкритий; d = 120 мм; SKF 6024, відкритий; d = 120 мм; SKF 6024 MA, відкритий; d = 120 мм; SKF 6224, відкритий; d = 120 мм; SKF 6224 M, відкритий; d = 120 мм; SKF 6324, відкритий; d = 120 мм; SKF 6324 M, відкритий; d = 120 мм; SKF 61826, відкритий; d = 130 мм; SKF 61926, відкритий; d = 130 мм; SKF 16026, відкритий; d = 130 мм; SKF 6026, відкритий; d = 130 мм; SKF 6026 M, відкритий; d = 130 мм; SKF 6226, відкритий; d = 130 мм; SKF 6226 M, відкритий; d = 130 мм; SKF 6326, відкритий; d = 130 мм; SKF 6326 M, відкритий; d = 130 мм; SKF 61828, відкритий; d = 140 мм; SKF 61928, відкритий; d = 140 мм; SKF 61928 MA, відкритий; d = 140 мм; SKF 16028, відкритий; d = 140 мм; SKF 6028, відкритий; d = 140 мм; SKF 6028 M, відкритий; d = 140 мм; SKF 6228, відкритий; d = 140 мм; SKF 6228 MA, відкритий; d = 140 мм; SKF 6328, відкритий; d = 140 мм; SKF 6328 M, відкритий; d = 140 мм; SKF 61830, відкритий; d = 150 мм; SKF 61830 MA, відкритий; d = 150 мм; SKF 61930 MA, відкритий; d = 150 мм; SKF 16030, відкритий; d = 150 мм; SKF 6030, відкритий; d = 150 мм; SKF 6030 M, відкритий; d = 150 мм; SKF 6230, відкритий; d = 150 мм; SKF 6230 M, відкритий; d = 150 мм; SKF 6330, відкритий; d = 150 мм; SKF 6330 M, відкритий; d = 150 мм; SKF 61832, відкритий; d = 160 мм; SKF 61932, відкритий; d = 160 мм; SKF 61932 MA, відкритий; d = 160 мм; SKF 16032, відкритий; d = 160 мм; SKF 6032, відкритий; d = 160 мм; SKF 6032 M, відкритий; d = 160 мм; SKF 6232, відкритий; d = 160 мм; SKF 6232 M, відкритий; d = 160 мм; SKF 6332, відкритий; d = 160 мм; SKF 6332 M, відкритий; d = 160 мм; SKF 61834, відкритий; d = 170 мм; SKF 61934 MA, відкритий; d = 170 мм; SKF 16034, відкритий; d = 170 мм; SKF 6034, відкритий; d = 170 мм; SKF 6034 M, відкритий; d = 170 мм; SKF 6234, відкритий; d = 170 мм; SKF 6234 M, відкритий; d = 170 мм; SKF 6334, відкритий; d = 170 мм; SKF 6334 M, відкритий; d = 170 мм; SKF 61836, відкритий; d = 180 мм; SKF 61936, відкритий; d = 180 мм; SKF 61936 MA, відкритий; d = 180 мм; SKF 16036, відкритий; d = 180 мм; SKF 6036, відкритий; d = 180 мм; SKF 6036 M, відкритий; d = 180 мм; SKF 6236, відкритий; d = 180 мм; SKF 6236 M, відкритий; d

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
	= 180 мм; SKF 6336, відкритий; d = 180 мм; SKF 6336 M, відкритий; d = 180 мм; SKF 61838, відкритий; d = 190 мм; SKF 61938, відкритий; d = 190 мм; SKF 61938 MA, відкритий; d = 190 мм; SKF 16038, відкритий; d = 190 мм; SKF 6038, відкритий; d = 190 мм; SKF 6038 M, відкритий; d = 190 мм; SKF 6238, відкритий; d = 190 мм; SKF 6238 M, відкритий; d = 190 мм; SKF 6338, відкритий; d = 190 мм; SKF 6338 M, відкритий; d = 190 мм; SKF 61840, відкритий; d = 200 мм; SKF 61940, відкритий; d = 200 мм; SKF 61940 MA, відкритий; d = 200 мм; SKF 16040, відкритий; d = 200 мм; SKF 6040, відкритий; d = 200 мм; SKF 6040 M, відкритий; d = 200 мм; SKF 6240, відкритий; d = 200 мм; SKF 6240 M, відкритий; d = 200 мм; SKF 61844, відкритий; d = 220 мм; SKF 61944, відкритий; d = 220 мм; SKF 61944 MA, відкритий; d = 220 мм; SKF 16044, відкритий; d = 220 мм; SKF 6044, відкритий; d = 220 мм; SKF 6044 M, відкритий; d = 220 мм; SKF 6244, відкритий; d = 220 мм; SKF 6244 M, відкритий; d = 220 мм; SKF 6344 M, відкритий; d = 220 мм; SKF 61848, відкритий; d = 240 мм; SKF 61948, відкритий; d = 240 мм; SKF 61948 MA, відкритий; d = 240 мм; SKF 16048, відкритий; d = 240 мм; SKF 16048 MA, відкритий; d = 240 мм; SKF 6048, відкритий; d = 240 мм; SKF 6048 M, відкритий; d = 240 мм; SKF 6248 M, відкритий; d = 240 мм; SKF 6348 M, відкритий; d = 240 мм; SKF 61852, відкритий; d = 260 мм; SKF 61952, відкритий; d = 260 мм; SKF 61952 MA, відкритий; d = 260 мм; SKF 16052, відкритий; d = 260 мм; SKF 16052 MA, відкритий; d = 260 мм; SKF 6052, відкритий; d = 260 мм; SKF 6052 M, відкритий; d = 260 мм; SKF 6252 M, відкритий; d = 260 мм; SKF 61856, відкритий; d = 280 мм; SKF 61856 MA, відкритий; d = 280 мм; SKF 61956, відкритий; d = 280 мм; SKF 61956 MA, відкритий; d = 280 мм; SKF 16056, відкритий; d = 280 мм; SKF 16056 MA, відкритий; d = 280 мм; SKF 6056, відкритий; d = 280 мм; SKF 6056 M, відкритий; d = 280 мм; SKF 6256 M, відкритий; d = 280 мм; SKF 61860, відкритий; d = 300 мм; SKF 61860 MA, відкритий; d = 300 мм; SKF 61960, відкритий; d = 300 мм; SKF 61960 MA, відкритий; d = 300 мм; SKF 16060 MA, відкритий; d = 300 мм; SKF 6060 M, відкритий; d = 300 мм; SKF 6260 M, відкритий; d = 300 мм
Динамічна вантажність C C	32,5 кН
Статична вантажність C_0 C_0	19 кН
Діаметр отвору підшипника $d_{bearing}$	40 мм Має відповідати діаметру шийки вала. Для власного виробу 0 означає, що розмір не задано і посадку не перевірено.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Гранична частота підшипника $n_{bearing}$	11 000 хв$^{-1}$ Каталожна гранична частота для відкритого виконання; умови мащення й ущільнення перевіряють окремо. 0 для власного виробу означає, що частоту не задано.
Показник довговічності p_l	Кульковий: p = 3; Роликовий: p = 10/3
Радіальний коефіцієнт еквівалентного навантаження X $X_{bearing}$	0,56 X і Y приймають для конкретного підшипника, відношення Fa/C_0 та зазору. Початкові 0,56 / 1,6 — явно заданий навчальний приклад; звірте каталог.
Осьовий коефіцієнт еквівалентного навантаження Y $Y_{bearing}$	1,6
Частка осьової сили на опорі A $lambda_A$	1 1 — осьову силу сприймає опора A, 0 — опора B. Розподіл залежить від фактичної конструкції фіксувальної опори.
Потрібний ресурс H_{req}	10 000 год
Мінімальний статичний запас $s0_{req}$	1,5
Осьовий зазор плаваючої зовнішньої обойми g_{float}	1 мм

Шийку біля опори перевіряємо за розрахунковим крутним моментом і осьовою силою з прийнятим коефіцієнтом концентрації. У розрахунковому центрі шарнірної опори момент згину нульовий; поза цим перерізом і за консолей потрібна додаткова перевірка. [4]

$\sigma_{eq,j}$ Еквівалентне напруження шийки, МПа.

$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.

K_j Коефіцієнт концентрації для уступу шийки, безрозмірна величина.

T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.

d_j Діаметр шийок під підшипники, м.

π число π, безрозмірна величина.

$$\sigma_{eq,j} = K_j \cdot \sqrt{\left(\frac{4 \cdot F_{a,out}}{\left(\pi \cdot {d_j}^2\right)}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{16 \cdot T_d}{\left(\pi \cdot {d_j}^3\right)}\right)^2} \quad (7.1)$$

$$\sigma_{eq,j} = 1{,}5 \cdot \sqrt{\left(\frac{4 \cdot 0}{\left(3{,}14159 \cdot 0{,}04^2\right)}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{16 \cdot 329{,}011}{\left(3{,}14159 \cdot 0{,}04^3\right)}\right)^2} = 68023000 \text{ Па} = 68{,}023 \text{ МПа} \quad (7.1a)$$

Попередній мінімум діаметра шийки визначаємо за крученням і допустимим еквівалентним напруженням. Окрема перевірка враховує також осьову силу. [4]

$d_{j,min}$ Мінімум діаметра шийки за крученням, мм.

K_j Коефіцієнт концентрації для уступу шийки, безрозмірна величина.

T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.

π число π, безрозмірна величина.

$[\sigma_s]$ Допустиме статичне напруження за обраною основою, Па.

$$d_{j,min} = \left(\frac{16 \cdot \sqrt{3} \cdot K_j \cdot T_d}{\left(\pi \cdot [\sigma_s]\right)}\right)^{\left(\frac{1}{3}\right)} \quad (7.2)$$

$$d_{j,min} = \left(\frac{16 \cdot \sqrt{3} \cdot 1{,}5 \cdot 329{,}011}{\left(3{,}14159 \cdot 2{,}16667 \cdot 10^{+8}\right)}\right)^{\left(\frac{1}{3}\right)} = 0{,}027186 \text{ м} = 27{,}186 \text{ мм} \quad (7.2a)$$

Еквівалентне динамічне навантаження опори А визначаємо з радіальної реакції й прийнятої частки осьової сили. Коефіцієнти X та Y треба обрати за каталогом для конкретного підшипника й відношення навантажень. [23]

P_A Еквівалентне динамічне навантаження опори А, Н.

$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.

R_A Радіальна реакція опори А, Н.

$X_{bearing}$ Радіальний коефіцієнт еквівалентного навантаження X, безрозмірна величина.

$Y_{bearing}$ Осьовий коефіцієнт еквівалентного навантаження Y, безрозмірна величина.

$lambda_A$ Частка осьової сили на опорі А, безрозмірна величина.

$$P_A = \max\left(R_A, X_{bearing} \cdot R_A + Y_{bearing} \cdot F_{a,out} \cdot lambda_A\right) \quad (7.3)$$

$$P_A = \max\left(1294{,}46,\ 0{,}56 \cdot 1294{,}46 + 1{,}6 \cdot 0 \cdot 1\right) = 1294{,}5 \text{ Н} \qquad (7.3а)$$

Еквівалентне динамічне навантаження опори В визначаємо з її радіальної реакції та решти осьової сили. Прийнята частка осьового навантаження залежить від схеми фіксованої та вільної опор. [23]

P_B Еквівалентне динамічне навантаження опори В, Н.

$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.

R_B Радіальна реакція опори В, Н.

$X_{bearing}$ Радіальний коефіцієнт еквівалентного навантаження X, безрозмірна величина.

$Y_{bearing}$ Осьовий коефіцієнт еквівалентного навантаження Y, безрозмірна величина.

$lambda_A$ Частка осьової сили на опорі А, безрозмірна величина.

$$P_B = \max\left(R_B,\ X_{bearing} \cdot R_B + Y_{bearing} \cdot F_{a,out} \cdot (1 - lambda_A)\right) \qquad (7.4)$$

$$P_B = \max\left(1294{,}46,\ 0{,}56 \cdot 1294{,}46 + 1{,}6 \cdot 0 \cdot (1 - 1)\right) = 1294{,}5 \text{ Н} \qquad (7.4а)$$

Еквівалентне статичне навантаження радіального кулькового підшипника А приймаємо як більше з радіального навантаження та суми 0,6 радіального і 0,5 осьового навантажень. [23]

$P_{0,A}$ Еквівалентне статичне навантаження опори А, Н.

$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.

R_A Радіальна реакція опори А, Н.

$lambda_A$ Частка осьової сили на опорі А, безрозмірна величина.

$$P_{0,A} = \max\left(R_A,\ 0.6 \cdot R_A + 0.5 \cdot F_{a,out} \cdot lambda_A\right) \qquad (7.5)$$

$$P_{0,A} = \max\left(1294{,}46,\ 0{,}6 \cdot 1294{,}46 + 0{,}5 \cdot 0 \cdot 1\right) = 1294{,}5 \text{ Н} \qquad (7.5а)$$

Еквівалентне статичне навантаження радіального кулькового підшипника В визначаємо за його радіальною та прийнятою осьовою силами. [23]

$P_{0,B}$ Еквівалентне статичне навантаження опори В, Н.

$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.

R_B Радіальна реакція опори В, Н.

$lambda_A$ Частка осьової сили на опорі А, безрозмірна величина.

$$P_{0,B} = \max\left(R_B,\ 0.6 \cdot R_B + 0.5 \cdot F_{a,out} \cdot (1 - lambda_A)\right) \quad (7.6)$$

$$P_{0,B} = \max\left(1294{,}46,\ 0{,}6 \cdot 1294{,}46 + 0{,}5 \cdot 0 \cdot (1 - 1)\right) = 1294{,}5 \text{ Н} \quad (7.6а)$$

Базовий ресурс опори A визначаємо за еквівалентним динамічним навантаженням і надійністю 90%. У СІ отримуємо секунди; для годин ділимо на 3600. [23]

$L_{10,A}$ Базовий ресурс підшипника A, год.

C Динамічна вантажність C, Н.

P_A Еквівалентне динамічне навантаження опори A, Н.

10^6 базова кількість обертів для визначення довговічності, безрозмірна величина.

n_3 Фактична вихідна частота, с$^{-1}$.

p_l Показник довговічності, безрозмірна величина.

q_{life} множник радіального навантаження; у поточній перевірці 1, безрозмірна величина.

$$L_{10,A} = \frac{10^6}{(n_3)} \cdot \left(\frac{C}{(P_A \cdot q_{life})}\right)^{p_l} \quad (7.7)$$

$$L_{10,A} = \frac{1 \cdot 10^{+6}}{(1{,}26482)} \cdot \left(\frac{32500}{(1294{,}46 \cdot 1)}\right)^{3} = 12513000000 \text{ с} = 3475800 \text{ год} \quad (7.7а)$$

Базовий ресурс опори B визначаємо за її еквівалентним динамічним навантаженням та частотою вала; модифіковану довговічність за мащенням не враховано. [23]

$L_{10,B}$ Базовий ресурс підшипника B, год.

C Динамічна вантажність C, Н.

P_B Еквівалентне динамічне навантаження опори B, Н.

10^6 базова кількість обертів для визначення довговічності, безрозмірна величина.

n_3 Фактична вихідна частота, с$^{-1}$.

p_l Показник довговічності, безрозмірна величина.

q_{life} множник радіального навантаження; у поточній перевірці 1, безрозмірна величина.

$$L_{10,B} = \frac{10^6}{(n_3)} \cdot \left(\frac{C}{(P_B \cdot q_{life})} \right)^{p_l} \tag{7.8}$$

$$L_{10,B} = \frac{1 \cdot 10^{+6}}{(1{,}26482)} \cdot \left(\frac{32500}{(1294{,}46 \cdot 1)} \right)^{3} = 12513000000 \text{ с} = 3475800 \text{ год} \tag{7.8a}$$

Статичний запас опори А визначаємо як відношення статичної вантажності до еквівалентного статичного навантаження. [23]

$s_{0,A}$ Статичний запас підшипника А, безрозмірна величина.

C_0 Статична вантажність C_0, Н.

$P_{0,A}$ Еквівалентне статичне навантаження опори А, Н.

$$s_{0,A} = \frac{C_0}{P_{0,A}} \tag{7.9}$$

$$s_{0,A} = \frac{19000}{1294{,}46} = 14{,}678 \tag{7.9a}$$

Статичний запас опори В визначаємо як відношення статичної вантажності до еквівалентного статичного навантаження. [23]

$s_{0,B}$ Статичний запас підшипника В, безрозмірна величина.

C_0 Статична вантажність C_0, Н.

$P_{0,B}$ Еквівалентне статичне навантаження опори В, Н.

$$s_{0,B} = \frac{C_0}{P_{0,B}} \tag{7.10}$$

$$s_{0,B} = \frac{19000}{1294{,}46} = 14{,}678 \tag{7.10a}$$

Конструювання вала, опор і маточин

Спочатку визначте порядок складання та шлях осьових сил, потім призначайте уступи й посадки. Посадка, передавання моменту та осьова фіксація — окремі вимоги.

Таблиця 7.2 — Правила конструктивного оформлення

Елемент	**Що визначити**
Монтаж і демонтаж	Кожна деталь має пройти від вільного торця до своєї посадки. Перед посадковою шийкою залишайте ділянку меншого діаметра; передбачайте доступ знімача. ⌀39 h6 перед ⌀40 k6 — навчальний приклад. Перепад 1 мм редагується; він не є універсальною нормою.
Бази та розміри	Для вихідного вала осі опорних шийок задають спільну базу A–B. Для колеса A — вісь отвору, B — опорний торець маточини. Осьові розміри задавайте від функціонального упору; перевіряйте ланцюг розмірів, биття посадок і перпендикулярність торців.
Посадки та шорсткість	Добирайте поле допуску за обертанням кільця відносно навантаження, температурою й режимом роботи. k6 на шийці та H7 в отворі колеса — прийняті навчальні вимоги. Зазор на підвідній ділянці не означає послаблення робочої посадки. Ra і геометричні допуски задавайте окремо для кожної функціональної поверхні.
Уступи, галтелі та фаски	Діаметр опорного уступу d_a і допустимий радіус r_a беріть для конкретного підшипника. Галтель не повинна заважати торцевому приляганню кільця; для більшого радіуса застосовують узгоджене проставне кільце. Вхідна фаска полегшує складання. Розміри R1 і 1 × 45° тут є редагованими припущеннями, а не каталожними межами.
Технологічні канавки	Вихід різця або шліфувального круга оформлюйте канавкою за ISO 18388, лише де цього потребує обробка. Не змішуйте її зі стопорною канавкою. Усі канавки, різьби й пази зменшують переріз та потребують перевірки міцності й утоми.
Осьова фіксація підшипників	Визначте фіксувальну й плаваючу опори. Для фіксувальної опори задайте упори обох кілець в обох напрямах. Можливі уступ із гайкою та стопорною шайбою, торцева планка або допустиме стопорне кільце; різьба потрібна лише для обраного способу. Плаваюча опора має допускати теплове подовження за своєю схемою.
Колеса, шківи та муфти	Шпонка передає момент; окремо визначте осьові упори маточини в обох напрямах. Узгодьте уступ, проставну втулку та гайку або торцеву планку з шириною маточини, напрямом складання й осьовою силою. Для конічної пари положення опорного торця визначає монтажну відстань і зачеплення. Усі кільця, втулки й кріплення мають бути на збірці та в специфікації.

Джерела: NTN: монтаж, посадки та упори; SKF: Maintenance handbook, с. 37–38; KG: фіксація коліс, с. 51–53; ISO 5459:2024 — бази; ISO 18388:2016 — технологічні канавки.

Спільна конструктивна модель задає бурти, знімні ступінчасті втулки, маточини, торцеві пластини, осьові болти М10, кришки та ущільнення. Деталі мають спільні ідентифікатори у збірці, специфікації, кресленнях і послідовності складання. Перевіряються проходи, осьове розміщення та окремі перерізи вала. Кришки й габарити манжет є навчальними; затягування, захист від відкручування, втома та остаточний добір ущільнення потребують перевірки за виробом.

8. Шпонка та вихідна муфта

Приймайте розміри шпонки для конкретного діаметра і маточини. Робоча довжина шпонки з заокругленими торцями дорівнює l − b. Окремо перевіряйте зминання та зріз. Для муфти порівнюйте розрахунковий момент з допустимим моментом виробу для прийнятого режиму; не підвищуйте допустимий момент без добору іншого виробу.

Таблиця 8.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Діаметр посадки вихідної муфти d_{cseat}	39 мм Посадка та весь шлях підведення опори B мають бути меншими за шийку на прийнятий монтажний перепад діаметрів. Зменшений переріз перевіряється за крутним моментом, зминанням і зрізом шпонки. Розмір отвору муфти узгоджують із цією посадкою.
Довжина посадки вихідної муфти l_{cseat}	80 мм
Відступ шпонкового паза від уступу муфти x_{kc}	5 мм
Глибина шпонкового паза у валу t_{key}	5,5 мм
Ширина шпонки b_k	14 мм
Висота шпонки h_k	9 мм
Повна довжина шпонки l_k	70 мм
Допустиме зминання шпонки S_k	100 МПа
Допустимий зріз шпонки τ_k	60 МПа

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Допустимий момент вихідної муфти T_{clim}	500 Н·м

Посадку вихідної муфти перевіряємо за розрахунковим моментом та її окремим діаметром з прийнятим коефіцієнтом концентрації. Ця статична оцінка не замінює втомної перевірки паза. [4]

$\sigma_{eq,c}$ Еквівалентне напруження посадки муфти, МПа.
K_j Коефіцієнт концентрації для уступу шийки, безрозмірна величина.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.
d_{cseat} Діаметр посадки вихідної муфти, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\sigma_{eq,c} = \frac{K_j \cdot \sqrt{3} \cdot 16 \cdot T_d}{\left(\pi \cdot d_{cseat}{}^3\right)} \tag{8.1}$$

$$\sigma_{eq,c} = \frac{1{,}5 \cdot \sqrt{3} \cdot 16 \cdot 329{,}011}{\left(3{,}14159 \cdot 0{,}039^3\right)} = 73390000 \text{ Па} = 73{,}39 \text{ МПа} \tag{8.1a}$$

Для шпонки із заокругленими торцями робочу довжину приймаємо як повну довжину мінус ширина. [5]

l_e Робоча довжина шпонки, мм.
b_k Ширина шпонки, м.
l_k Повна довжина шпонки, м.

$$l_e = l_k - b_k \tag{8.2}$$

$$l_e = 0{,}07 - 0{,}014 = 0{,}056 \text{ м} = 56 \text{ мм} \tag{8.2a}$$

Напруження зминання шпонки визначаємо за робочою площею $(h/2)l_e$ та розрахунковим моментом. [5]

$\sigma_{зм}$ Зминання шпонки, МПа.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.
d_{cseat} Діаметр посадки вихідної муфти, м.
h_k Висота шпонки, м.
l_e Робоча довжина шпонки, м.

$$\sigma_{зм} = \frac{4 \cdot T_d}{(d_{cseat} \cdot h_k \cdot l_e)} \tag{8.3}$$

$$\sigma_{зм} = \frac{4 \cdot 329{,}011}{(0{,}039 \cdot 0{,}009 \cdot 0{,}056)} = 66954000 \text{ Па} = 66{,}954 \text{ МПа} \tag{8.3a}$$

Напруження зрізу шпонки визначаємо за робочою площею b l_e. [5]

τ_k Зріз шпонки, МПа.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.
b_k Ширина шпонки, м.
d_{cseat} Діаметр посадки вихідної муфти, м.
l_e Робоча довжина шпонки, м.

$$\tau_k = \frac{2 \cdot T_d}{(d_{cseat} \cdot b_k \cdot l_e)} \tag{8.4}$$

$$\tau_k = \frac{2 \cdot 329{,}011}{(0{,}039 \cdot 0{,}014 \cdot 0{,}056)} = 21521000 \text{ Па} = 21{,}521 \text{ МПа} \tag{8.4a}$$

Для вихідної муфти потрібен допустимий момент не менший за розрахунковий момент тихохідного вала. [2]

$T_{coupling}$ Потрібний момент вихідної муфти, Н·м.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.

$$T_{coupling} = T_d \tag{8.5}$$

$$T_{coupling} = 329{,}01 \text{ Н·м} \tag{8.5a}$$

9. Болтове з’єднання

Задайте зовнішнє навантаження, кількість болтів, попередній натяг і частку χ відповідно до жорсткості з’єднання. Спочатку перевірте залишковий стиск стику. Після розкриття результати лінійної моделі χ не підтверджують працездатності. Сила тертя протидіє зсуву, а наведений зріз стрижня — окрема оцінка після ковзання. Різьба в площині зрізу, зминання, ексцентриситет і розкид затягування потребують додаткових перевірок.

Таблиця 9.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Номінальний діаметр болта d_{bolt}	12 мм
Крок метричної різьби p_{bolt}	1,75 мм
Кількість болтів N_{bolt}	4
Попередній натяг одного болта F_{pre}	10 кН
Зовнішнє осьове зусилля F_{ax}	12 кН
Поперечне зусилля F_{sh}	4 кН
Частка осьового навантаження χ χ	0,2
Коефіцієнт тертя стику μ	0,15
Допустиме напруження болта S_{bolt}	300 МПа
Коефіцієнт наближеного затягування K_T	0,2

Розрахункову площу метричної різьби оцінюємо за номінальним діаметром і кроком. [37]

A_s Розрахункова площа різьби, мм².
d_{bolt} Номінальний діаметр болта, м.
p_{bolt} Крок метричної різьби, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$A_s = \frac{\pi \cdot (d_{bolt} - 0.9382 \cdot p_{bolt})^2}{4} \tag{9.1}$$

$$A_s = \frac{3{,}14159 \cdot (0{,}012 - 0{,}9382 \cdot 0{,}00175)^2}{4} = 0{,}000084266 \text{ м}^2 = 84{,}266 \text{ мм}^2 \tag{9.1a}$$

Осьове зусилля одного болта визначаємо для стиснутого стику з рівномірним розподілом навантаження між болтами. [3]

F_b Осьове зусилля одного болта, кН.
F_{ax} Зовнішнє осьове зусилля, Н.
F_{pre} Попередній натяг одного болта, Н.
N_{bolt} Кількість болтів, безрозмірна величина.

χ Частка осьового навантаження χ, безрозмірна величина.

$$F_b = F_{pre} + \frac{\chi \cdot F_{ax}}{N_{bolt}} \tag{9.2}$$

$$F_b = 10000 + \frac{0{,}2 \cdot 12000}{4} = 10600 \text{ Н} = 10{,}6 \text{ кН} \tag{9.2a}$$

Залишковий стиск стику має бути додатним. Після розкриття стику модель розподілу осьового навантаження за χ непридатна. [3]

F_{cl} Залишковий стиск на один болт, кН.
F_{ax} Зовнішнє осьове зусилля, Н.
F_{pre} Попередній натяг одного болта, Н.
N_{bolt} Кількість болтів, безрозмірна величина.
χ Частка осьового навантаження χ, безрозмірна величина.

$$F_{cl} = F_{pre} - \frac{(1-\chi) \cdot F_{ax}}{N_{bolt}} \tag{9.3}$$

$$F_{cl} = 10000 - \frac{(1-0{,}2) \cdot 12000}{4} = 7600 \text{ Н} = 7{,}6 \text{ кН} \tag{9.3a}$$

Напруження розтягу болта визначаємо за розрахунковою площею різьби, якщо стик залишається стиснутим. [3]

$\sigma_{b,bolt}$ Напруження розтягу болта, МПа.
A_s Розрахункова площа різьби, м².
F_b Осьове зусилля одного болта, Н.

$$\sigma_{b,bolt} = \frac{F_b}{A_s} \tag{9.4}$$

$$\sigma_{b,bolt} = \frac{10600}{8{,}42664 \cdot 10^{-5}} = 125790000 \text{ Па} = 125{,}79 \text{ МПа} \tag{9.4a}$$

Опір зсуву тертям визначаємо за залишковим стиском усіх болтів; розкритий стик не передає поперечну силу тертям. [3]

F_{fr} Опір зсуву тертям стику, кН.
F_{cl} Залишковий стиск на один болт, Н.
N_{bolt} Кількість болтів, безрозмірна величина.
μ Коефіцієнт тертя стику, безрозмірна величина.
0 нуль сили, Н.

$$F_{fr} = \mu \cdot N_{bolt} \cdot \max\left(F_{cl}, 0\right) \tag{9.5}$$

$$F_{fr} = 0{,}15 \cdot 4 \cdot \max\left(7600, 0\right) = 4560 \text{ Н} = 4{,}56 \text{ кН} \tag{9.5a}$$

Після ковзання оцінюємо зріз гладкого стрижня в одній площині за рівномірного навантаження болтів. [3]

τ_b Напруження після ковзання: зріз стрижня, МПа.
F_{sh} Поперечне зусилля, Н.
N_{bolt} Кількість болтів, безрозмірна величина.
d_{bolt} Номінальний діаметр болта, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\tau_b = \frac{4 \cdot F_{sh}}{\left(N_{bolt} \cdot \pi \cdot {d_{bolt}}^2\right)} \tag{9.6}$$

$$\tau_b = \frac{4 \cdot 4000}{\left(4 \cdot 3{,}14159 \cdot 0{,}012^2\right)} = 8841900 \text{ Па} = 8{,}8419 \text{ МПа} \tag{9.6a}$$

Еквівалентне напруження оцінюємо при одночасному розтягу та зрізі гладкого стрижня; різьбу в площині зрізу не розглядаємо. [3]

$\sigma_{eq,bolt}$ Оцінка розтягу зі зрізом стрижня, МПа.
$\sigma_{b,bolt}$ Напруження розтягу болта, Па.
τ_b Напруження після ковзання: зріз стрижня, Па.

$$\sigma_{eq,bolt} = \sqrt{{\sigma_{b,bolt}}^2 + 3 \cdot {\tau_b}^2} \tag{9.7}$$

$$\sigma_{eq,bolt} = \sqrt{1{,}25792 \cdot 10^{+8^2} + 3 \cdot 8{,}84194 \cdot 10^{+6^2}} = 126720000 \text{ Па} = 126{,}72 \text{ МПа} \tag{9.7a}$$

Момент затягування оцінюємо за прийнятим коефіцієнтом K_t. Розкид тертя й точності інструмента потребує окремого врахування. [38]

M_A Наближений момент затягування, Н·м.

F_{pre} Попередній натяг одного болта, Н.

K_T Коефіцієнт наближеного затягування, безрозмірна величина.

d_{bolt} Номінальний діаметр болта, м.

$$M_A = K_T \cdot F_{pre} \cdot d_{bolt} \tag{9.8}$$

$$M_A = 0{,}2 \cdot 10000 \cdot 0{,}012 = 24 \text{ Н·м} \tag{9.8а}$$

10. Базові розрахунки деталей

Задачі стрижня й пружини є окремими прикладами, а не навантаженнями привода. Для стрижня використовується лінійна пружність. Прийміть фізичну межу матеріалу та потрібний коефіцієнт $[n] > 1$: $[\sigma] = R_e/[n]$, $n = R_e/\sigma \geq [n]$. Аналогічно для пружини використовують її граничне дотичне напруження. Якщо задано готове допустиме напруження, повторно вводити запас не можна. Навчальні [n] = 2 і 1,5 потрібно обґрунтувати для умов роботи; вони не є універсальними вимогами. Для пружини приймайте $D/d \geq 4$ та властивості саме пружинного дроту. Перевірте напруження з поправкою кривини, жорсткість і робочий хід; контакт витків, стійкість і циклічна витривалість тут не обчислюються.

Таблиця 10.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Осьова сила стрижня F_{rod}	10 кН
Площа перерізу стрижня A_{rod}	100 мм²
Довжина стрижня L_{rod}	500 мм
Спосіб задання меж міцності q_{basic}	Готові допустимі напруження (без фізичного коефіцієнта запасу); Граничні напруження матеріалу та потрібний запас
Прийнята границя текучості матеріалу стрижня R_{rod}	300 МПа 300 МПа — прийняте навчальне значення; для власного матеріалу використайте підтверджену границю текучості його стану й розміру.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Потрібний запас стрижня [n] n_{rod}	2 Прийнятий мінімум для статичного розтягу; [σ] = R_e/[n]. Значення 2 — навчальний вибір, а не універсальна вимога для всіх матеріалів.
Граничне дотичне напруження матеріалу дроту R_{sp}	600 МПа 600 МПа — навчальне припущення. Потрібна підтверджена межа для матеріалу дроту й обраного критерію; циклічна довговічність перевіряється окремо.
Потрібний запас пружини [n] n_{sp}	1,5 Прийнятий мінімум за заданою межею дотичного напруження; [τ] = τ_lim/[n]. Для втоми потрібні окремі дані.
Допустиме напруження стрижня S_{rod}	160 МПа
Сила пружини F_{sp}	100 Н
Діаметр дроту пружини d_w	4 мм
Середній діаметр пружини D_{sp}	30 мм
Активних витків N_{sp}	8
Допустиме напруження дроту τ_{sp}	400 МПа
Відношення ходу пружини до ходу колеса i_{motion}	0,8

Напруження осьового розтягу визначаємо для рівномірно навантаженого стрижня сталого перерізу. [2]

σ_{rod} Напруження осьового розтягу, МПа.
A_{rod} Площа перерізу стрижня, м².
F_{rod} Осьова сила стрижня, Н.

$$\sigma_{rod} = \frac{F_{rod}}{A_{rod}} \tag{10.1}$$

$$\sigma_{rod} = \frac{10000}{1 \cdot 10^{-4}} = 100000000 \text{ Па} = 100 \text{ МПа} \quad (10.1a)$$

Допустиме напруження приймаємо з готового значення або обчислюємо за границею текучості й потрібним статичним запасом. [40]

$[\sigma]_{rod}$ Допустиме напруження стрижня, МПа.
R_{rod} Прийнята границя текучості матеріалу стрижня, Па.
n_{rod} Потрібний запас стрижня [n], безрозмірна величина.

$$[\sigma]_{rod} = \frac{R_{rod}}{n_{rod}} \quad (10.2)$$

$$[\sigma]_{rod} = \frac{3 \cdot 10^{+8}}{2} = 150000000 \text{ Па} = 150 \text{ МПа} \quad (10.2a)$$

Фактичний запас до текучості визначаємо за підтвердженою або явно прийнятою границею матеріалу; порівнюємо його з потрібним [n] > 1. [40]

n_{rod} Фактичний запас стрижня, безрозмірна величина.
R_{rod} Прийнята границя текучості матеріалу стрижня, Па.
σ_{rod} Напруження осьового розтягу, Па.

$$n_{rod} = \frac{R_{rod}}{\sigma_{rod}} \quad (10.3)$$

$$n_{rod} = \frac{3 \cdot 10^{+8}}{1 \cdot 10^{+8}} = 3 \quad (10.3a)$$

Відносне подовження визначаємо за законом Гука в межах лінійної пружності. [2]

ε_{rod} Відносне подовження стрижня, безрозмірна величина.
E Модуль Юнга сталі, Па.
σ_{rod} Напруження осьового розтягу, Па.

$$\varepsilon_{rod} = \frac{\sigma_{rod}}{E} \quad (10.4)$$

$$\varepsilon_{rod} = \frac{1 \cdot 10^{+8}}{2{,}1 \cdot 10^{+11}} = 0{,}00047619 \tag{10.4a}$$

Абсолютне подовження стрижня визначаємо за його силою, довжиною та поздовжньою жорсткістю EA. [2]

ΔL_{rod} Подовження стрижня, мм.
A_{rod} Площа перерізу стрижня, м².
E Модуль Юнга сталі, Па.
F_{rod} Осьова сила стрижня, Н.
L_{rod} Довжина стрижня, м.

$$\Delta L_{rod} = \frac{F_{rod} \cdot L_{rod}}{(E \cdot A_{rod})} \tag{10.5}$$

$$\Delta L_{rod} = \frac{10000 \cdot 0{,}5}{\left(2{,}1 \cdot 10^{+11} \cdot 1 \cdot 10^{-4}\right)} = 0{,}0002381 \text{ м} = 0{,}2381 \text{ мм} \tag{10.5a}$$

Індекс пружини визначаємо за середнім діаметром витка та діаметром дроту; ця модель застосовується за індексу не менше 4. [41]

c_{sp} Індекс пружини, безрозмірна величина.
D_{sp} Середній діаметр пружини, м.
d_w Діаметр дроту пружини, м.

$$c_{sp} = \frac{D_{sp}}{d_w} \tag{10.6}$$

$$c_{sp} = \frac{0{,}03}{0{,}004} = 7{,}5 \tag{10.6a}$$

Коефіцієнт кривини дроту приймаємо за формулою 3.57 Chassis Handbook; він уточнює напруження порівняно з прямим стрижнем. [41]

$k_{\tau,sp}$ Коефіцієнт кривини дроту, безрозмірна величина.
c_{sp} Індекс пружини, безрозмірна величина.

$$k_{\tau,sp} = \frac{(c_{sp} + 0.5)}{(c_{sp} - 0.75)} \tag{10.7}$$

$$k_{\tau,sp} = \frac{(7{,}5 + 0{,}5)}{(7{,}5 - 0{,}75)} = 1{,}1852 \tag{10.7a}$$

Жорсткість циліндричної пружини обчислюємо для кругового дроту та заданої кількості активних витків. [41]

k_{sp} Жорсткість пружини, Н/мм.
D_{sp} Середній діаметр пружини, м.
G Модуль зсуву, Па.
N_{sp} Активних витків, безрозмірна величина.
d_w Діаметр дроту пружини, м.

$$k_{sp} = \frac{G \cdot {d_w}^4}{\left(8 \cdot {D_{sp}}^3 \cdot N_{sp}\right)} \tag{10.8}$$

$$k_{sp} = \frac{8{,}07692 \cdot 10^{+10} \cdot 0{,}004^4}{\left(8 \cdot 0{,}03^3 \cdot 8\right)} = 11966 \text{ Н/м} = 11{,}966 \text{ Н/мм} \tag{10.8a}$$

Робочу деформацію визначаємо за лінійною жорсткістю до заданої робочої сили. [41]

f_{sp} Робоча деформація пружини, мм.
F_{sp} Сила пружини, Н.
k_{sp} Жорсткість пружини, Н/м.

$$f_{sp} = \frac{F_{sp}}{k_{sp}} \tag{10.9}$$

$$f_{sp} = \frac{100}{11965{,}8} = 0{,}0083571 \text{ м} = 8{,}3571 \text{ мм} \tag{10.9a}$$

Дотичне напруження дроту визначаємо з корекцією кривини. Контакт витків і циклічну довговічність перевіряють окремо. [41]

τ_{sp} Дотичне напруження дроту, МПа.

D_{sp} Середній діаметр пружини, м.

F_{sp} Сила пружини, Н.

$k_{\tau,sp}$ Коефіцієнт кривини дроту, безрозмірна величина.

d_w Діаметр дроту пружини, м.

π число π, безрозмірна величина.

$$\tau_{sp} = \frac{k_{\tau,sp} \cdot 8 \cdot F_{sp} \cdot D_{sp}}{\left(\pi \cdot {d_w}^3\right)} \quad (10.10)$$

$$\tau_{sp} = \frac{1{,}18519 \cdot 8 \cdot 100 \cdot 0{,}03}{\left(3{,}14159 \cdot 0{,}004^3\right)} = 141470000 \text{ Па} = 141{,}47 \text{ МПа} \quad (10.10а)$$

Допустиме дотичне напруження приймаємо з готового значення або обчислюємо за межею матеріалу й потрібним запасом. [40]

$[\tau]_{sp}$ Допустиме дотичне напруження дроту, МПа.

R_{sp} Граничне дотичне напруження матеріалу дроту, Па.

n_{sp} Потрібний запас пружини [n], безрозмірна величина.

$$[\tau]_{sp} = \frac{R_{sp}}{n_{sp}} \quad (10.11)$$

$$[\tau]_{sp} = \frac{6 \cdot 10^{+8}}{1{,}5} = 400000000 \text{ Па} = 400 \text{ МПа} \quad (10.11а)$$

Фактичний запас за обраним критерієм дотичного напруження порівнюємо з потрібним [n] > 1; перевірка не замінює втомний розрахунок. [40]

n_{sp} Фактичний запас пружини, безрозмірна величина.

R_{sp} Граничне дотичне напруження матеріалу дроту, Па.

τ_{sp} Дотичне напруження дроту, Па.

$$n_{sp} = \frac{R_{sp}}{\tau_{sp}} \quad (10.12)$$

$$n_{sp} = \frac{6 \cdot 10^{+8}}{1{,}41471 \cdot 10^{+8}} = 4{,}2412 \tag{10.12a}$$

Енергію деформації визначаємо як площу під лінійною силовою характеристикою пружини. [41]

W_{sp} Енергія деформації пружини, Дж.

F_{sp} Сила пружини, Н.

f_{sp} Робоча деформація пружини, м.

$$W_{sp} = \frac{F_{sp} \cdot f_{sp}}{2} \tag{10.13}$$

$$W_{sp} = \frac{100 \cdot 0{,}00835714}{2} = 0{,}41786 \text{ Дж} \tag{10.13a}$$

Силу пружини приводимо до колеса за сталого відношення її ходу до ходу колеса, з рівності віртуальних робіт. [41]

F_w Сила колеса за сталого відношення ходів, Н.

F_{sp} Сила пружини, Н.

i_{motion} Відношення ходу пружини до ходу колеса, безрозмірна величина.

$$F_w = F_{sp} \cdot i_{motion} \tag{10.14}$$

$$F_w = 100 \cdot 0{,}8 = 80 \text{ Н} \tag{10.14a}$$

Жорсткість пружини приводимо до колеса через квадрат сталого відношення ходів. [41]

k_w Жорсткість, приведена до колеса, Н/мм.

i_{motion} Відношення ходу пружини до ходу колеса, безрозмірна величина.

k_{sp} Жорсткість пружини, Н/м.

$$k_w = k_{sp} \cdot {i_{motion}}^2 \tag{10.15}$$

$$k_w = 11965{,}8 \cdot 0{,}8^2 = 7658{,}1 \text{ Н/м} = 7{,}6581 \text{ Н/мм} \tag{10.15a}$$

11. Порівняння та обґрунтування

Зафіксуйте базовий варіант за однакових вимог робочої машини. «Підготувати уточнення конструкції» показує початкову невиконану умову, прийняту зміну та повторні розрахунки. Прийняття оновлює поля і зберігає послідовність у JSON та PDF. Коли каталожного рішення немає, умова залишається невиконаною. У висновку вкажіть причину добору, порівняння з межею, фактичний запас і межі використаної моделі.

Д. Перевірені навчальні варіанти

За однакових вимог $T = 200$ Н·м, $n = 76{,}394$ хв$^{-1}$ і двигуна 2,2 кВт / 1440 хв$^{-1}$ гнучка передача змінює частоту входу редуктора. Автоматичний добір уточнює розподіл між обома ступенями та гнучкою передачею; усі інші зміни приймаються лише після повторної перевірки.

Таблиця Д.1 — Результати після прийняття цілих чисел зубців

Склад	**z_3**	**Частота, хв$^{-1}$**	**Відхилення / допуск**	**Момент, Н·м**
Без гнучкої передачі	69	75,889	δ_n = -0,6611 % ∈ [−5 %; +5 %]	263,21
Пасова передача	48	76,923	δ_n = 0,69207 % ∈ [−5 %; +5 %]	246,69
Зубчастий пас	42	76,759	δ_n = 0,47738 % ∈ [−5 %; +5 %]	252,42
Ланцюгова передача	45	76,768	δ_n = 0,48865 % ∈ [−5 %; +5 %]	249,79

Джерела

1. ABB. Low Voltage General Performance IE2 High Efficiency Cast Iron Motors. June 2019; General Performance Aluminum Motors. EN 04-2008.
   Номінальна механічна потужність і частота: IE2 2019 с. 4–7 (415 В); Aluminum 2008 с. 7 (400 В). Обидва каталоги: 50 Гц. Історичні довідкові виконання; актуальність виробу перевіряється окремо.
   https://library.e.abb.com/public/b6387bf2344c43a6a6ba2ba346e9e254/Catalogue%20all%20products%20IEC%20LV%20Motors.pdf

2. Гайдамака А. В. Деталі машин. Основи теорії та розрахунків. НТУ «ХПІ», 2020.
   Механічні передачі: с. 30–113; вали: с. 170–185; з’єднання: с. 220–260.
   https://web.kpi.kharkov.ua/dmpm/uk/studentu/navchalno-metodychni-materialy/

3. Стрелец В. В. Деталі машин та основи конструювання. СумДУ, 2022.
   Нарізні з’єднання: лекція 2; передачі: лекції 6–11; вали й підшипники: лекції 12–13.

4. Баранова О. В. Деталі машин. Модуль № 2: вали, осі та підшипники. МНАУ, 2024.
   Проєктний і перевірний розрахунок валів: с. 7–19; підшипники: с. 29–37.

5. Романюк О. Д. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Деталі машин». ДДТУ, 2020.
   Зубчасті передачі; тихохідний вал; підшипники та шпонкові з’єднання.

6. Дереза О. О., Коломієць С. М. Проектування привода транспортера. ТДАТУ, 2019.
   Кінематичний і силовий розрахунок: с. 14–26; циліндрична передача: с. 27–46.

7. ISO 2203:1973. Technical drawings — Conventional representation of gears.
   Умовні контури, ділильні поверхні та подання зубчастих коліс і ланцюгових зірочок; нормативне джерело для принципів рисунка.
   https://www.iso.org/standard/7006.html

8. ISO 3952-2:1981. Kinematic diagrams — Graphical symbols.
   Механізми тертя й зубчасті механізми; кінематичні схеми.
   https://www.iso.org/standard/9604.html

9. ISO 7200:2004. Technical product documentation — Data fields in title blocks and document headers.
   Ідентифікаційні поля основного напису. Компонування форми 1 (185 × 55 мм) — за українським посібником КПІ з деталювання, с. 44.
   https://www.iso.org/standard/35446.html

10. Гетьман О. Г., Білицька Н. В., Баскова Г. В., Ветохін В. І. Деталювання креслеників загального виду. Київ: НТУУ «КПІ», 2011.
    Основний напис і робочі кресленики: с. 44; таблиця параметрів зубчастого колеса: с. 114. Український навчальний зразок форми 1 (185 × 55 мм) та трьох частин таблиці.
    https://ng-kg.kpi.ua/files/detalirovaniye.pdf

11. ISO 21771-1:2024. Cylindrical involute gears and gear pairs — Part 1: Concepts and geometry.
Позначення геометричних параметрів. Номінальна геометрія розрахунку не підмінює заданих вимог інструмента.
https://www.iso.org/standard/84949.html

12. ISO 53:1998. Cylindrical gears for general and heavy engineering — Standard basic rack tooth profile.
Вихідна рейка для вимог виготовлення циліндричних коліс; відображений номінальний профіль BOSL2 не є керувальною програмою інструмента.
https://www.iso.org/standard/22643.html

13. ISO 1328-1:2013. Cylindrical gears — ISO system of flank tolerance classification — Part 1.
Прийнятий ступінь точності циліндричних зубців. Не застосовується замість норм для конічних або черв'ячних пар.
https://www.iso.org/standard/45309.html

14. ISO 17485:2006. Bevel gears — ISO system of accuracy.
Позначення ступеня точності конічних коліс; геометричні позначення — ISO 23509-1:2025.
https://www.iso.org/standard/33094.html

15. ISO 10828:2024. Worm gears — Worm profiles and gear mesh geometry.
Нормальна система й позначення параметрів черв'ячної пари; тип N прийнято для навчального завдання.
https://www.iso.org/standard/82651.html

16. DIN 3974-2:1995-11. Accuracy of worms and worm gears — Part 2: Tolerances for individual errors.
Ступінь точності черв'ячної пари. Джерело DIN Media, English edition; числові граничні похибки визначає стандарт для конкретної геометрії.
https://www.dinmedia.de/en/standard/din-3974-2/2646332

17. ISO 286-2:2010. GPS — ISO code system for tolerances on linear sizes — Part 2.
Поля H7, h6, k6 та JS9. Числові IT і відхилення звірено також з SKF 17000/1 EN, таблиці 12, 14, 18 (с. 156, 160, 168).
https://www.iso.org/standard/54915.html

18. ISO 1101:2017. GPS — Geometrical tolerancing — Tolerances of form, orientation, location and run-out.
Рамки биття й перпендикулярності, посилання на бази; числові допуски є навчальними прийнятими вимогами.
https://www.iso.org/standard/66777.html

19. ISO 21920-1:2021. GPS — Surface texture: Profile — Part 1: Indication of surface texture.
Позначення верхньої вимоги Ra та поверхонь, до яких вона належить. Числові значення обираються як навчальний технологічний рівень.
https://www.iso.org/standard/72196.html

20. KHK. Gear Technical Reference: Calculation of Gear Dimensions; Spur Gears — Technical Information.
Геометрія стандартних прямозубих коліс. Коефіцієнти міцності залежать від конкретних умов.
https://khkgears.net/new/gear_knowledge/gear_technical_reference/calculation_gear_dimensions.html

21. Kapelevich A., Kleiss R. Direct Gear Design for Spur and Helical Involute Gears.
Евольвентні бокові профілі та товщина зубця; інструментальна галтель у навчальному рисунку не генерується.
https://www.akgears.com/papers/direct_gear_design.htm

22. Ovako. Steel Navigator: C45 (2025), 42CrMo4 (2026).
Границя плинності конкретного стану круглого прокату; діапазон діаметрів і вид характеристик збережено у спільному CSV.
https://steelnavigator.ovako.com/steel-grades/c45/

23. SKF. Rolling bearings, catalogue 17000/1 EN. Basic rating life.
Базова довговічність L_{10} за ISO 281; p = 3 або 10/3. Надійність 90%.
https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/0901d196802809de/pdf_preview_medium/0901d196802809de_pdf_preview_medium.pdf

24. KG STOCK GEARS. Technical Data. Chapter 2.7: Locking fixtures for gear shaft.
Способи з’єднання й фіксації коліс на валах: с. 51–53. Тип кріплення, осьове навантаження та розміри визначають для конкретної збірки.
https://www.kggear.co.jp/en/wp-content/themes/bizvektor-global-edition/pdf/TechnicalData_KGSTOCKGEARS.pdf

25. NTN Europe. Bearing Wizard: Bearing mounting and the design of surrounding components.
Монтаж і демонтаж, механічна осьова фіксація, посадки, опорні уступи, галтелі й точність поверхонь; англомовна довідка виробника.
https://bearingwizard.com/design-bearing-arrangement/bearing-mounting/

26. SKF. Bearing maintenance handbook. 10001/1 EN.
Осьова фіксація кілець: с. 37; уступи, галтелі та проставні кільця: с. 38. Конкретні d_a і r_a перевіряють у таблиці обраного підшипника.
https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d1968013be94-SKF-bearing-maintenance-handbook---10001_1-EN%281%29_tcm_12-463040.pdf

27. ISO 5459:2024. GPS — Geometrical tolerancing — Datums and datum systems.
Правила визначення та позначення баз і систем баз у технічній документації; числові допуски залишаються прийнятими вимогами креслення.
https://www.iso.org/standard/87855.html

28. ISO 18388:2016. Technical product documentation — Relief grooves — Types and dimensioning.
Типи й розміри технологічних канавок валів та отворів. Довідка для конструювання; стандартні канавки ще не генеруються на поточному валу.
https://www.iso.org/standard/62358.html

29. SEW-EURODRIVE. DRN.. gearmotors: Position of the oil level plug of compound gear units. Edition 02/2026.
Рівень оливи й розташування контрольної пробки залежать від монтажного положення та складу редуктора. Навчальна висота на A1 задається окремо, без автоматичного призначення за каталогом.
https://download.sew-eurodrive.com/download/html/33346739/en-EN/152289385073869225037 9.html

30. SEW-EURODRIVE. Project planning: R, F, K gear units. Edition 11/2025.
Довідка про втрати редукторів; прийняті ККД в цьому проєкті редагуються.
https://download.sew-eurodrive.com/download/html/33348626/en-EN/55361728011.html

31. Gates. Industrial Timing Belt Design Manual. Useful formulae.
Ділильні діаметри, обхват, зубці в зачепленні та геометрія паса. Номінальну потужність беруть для конкретного профілю.
https://www.gates.com/content/dam/documents-library/catalogs/industrial-timing-belt-design-manual-kr.pdf

32. Renold. Transmission chain: installation, maintenance and designer guide.
Геометрія зірочок, довжина ланцюга та добір за умовами роботи.
https://www.renold.com/media/165418/transmission-i-and-m-ren12-eng-10-10.pdf

33. Gates. Power Transmission Product Catalogue. 19993. 2021.
PowerGrip GT4 / GT3 / HTD: перевірені довжини, кроки, кількість зубців і ширини; с. 18–21, 32, 34.
https://gates.com/content/dam/documents-library/catalogs/power-transmission-catalog.pdf

34. Arntz Optibelt Group. Power Transmission Product Range PR-17. Germany, 2017.
SK: с. 4; VB: с. 14; розрахункові діаметри й перерахунок Li / Ld: с. 185–186.
Номінальні профілі та мінімальні діаметри; потужність паса задають окремо.
https://docs.rs-online.com/ab53/A700000011050134.pdf

35. Renold. Transmission Chain Catalogue. 2023.
Section 1: Premier European (BS) Standard Simplex. Розміри та мінімальне розривне зусилля за ISO 606.
https://www.renold.com/media/4120488/renold-transmission-chain-catalogue-050423.pdf

36. ISO 6336-1:2019. Calculation of load capacity of spur and helical gears.
Орієнтир для повного розрахунку. Наведені навчальні оцінки не реалізують весь стандарт.
https://www.iso.org/standard/63819.html

37. SOLIDWORKS Design Help, 2025. Tensile Stress Area of a Bolt.
Розрахункова площа метричної різьби за діаметром і кроком.
https://help.solidworks.com/2025/English/SolidWorks/cworks/r_Tensile_Stress_Area_Bolt.htm

38. Bossard. Technical information: preload and tightening torque.
Затягування залежить від геометрії, тертя й розкиду. Спрощений коефіцієнт K_t є ручним припущенням.
https://www.bossard.com/ca-en/assembly-technology-expert/technical-information-and-tools/online-calculators-and-converters/

39. Lee Spring. Engineering Notes & Tolerances.
Довідка про допуски та умови використання пружин.
https://www.leespring.com/engineering-notes-and-tolerances

40. Roylance D. Mechanics of Materials: Introduction to Elastic Response; Yield and Plastic Flow. MIT OpenCourseWare, 2000.
Допустиме напруження визначається через граничне напруження та прийнятий коефіцієнт запасу. Числове [n] обирають для конкретних умов; приклад використовує запас 2.
https://ocw.mit.edu/courses/3-11-mechanics-of-materials-fall-1999/pages/modules/

41. Heißing B., Ersoy M. (eds.). Chassis Handbook. Vieweg+Teubner, 2011.
Розділ 3.5: с. 244–245 (PDF 265–266), формули 3.46–3.58: пружина, корекція напруження та передатне відношення підвіски.

42. Міщук Д. О., Рашківський В. П. Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні. Київ: КНУБА, 2016.
С. 14, табл. 4: зубчаста в редукторі 3…6; ланцюгова 2…6; черв’ячна з одним заходом 28…80, з двома 14…40. Нижче таблиці: нормальна пасова $u \leq 4$. Це орієнтири добору; розширені пошукові межі позначено окремо.
https://library.knuba.edu.ua/books/17_3_16.pdf

43. KHK. Stock Gears, 2025: Internal Gears.
С. 209: три умови складання планетарної передачі; с. 210–211: приклади редуктора з нерухомим вінцем, входом на сонці й виходом на водилі. Діапазон 3…8 у програмі є навчальним пошуковим припущенням.
https://khkgears.net/pdf/2025/internal-gears.pdf

Креслення передачі експортується окремими альбомними аркушами A1 через окремі кнопки «Креслення редуктора A1 / PDF» та «Деталі A1 / PDF». Документ редуктора містить корпус у розрізах, позиційні виноски, рівень оливи, таблиці й основний напис. Документ деталей має окремі панелі A3: чотири на A1, з продовженням на наступному аркуші з редагованими навчальними розмірами.